

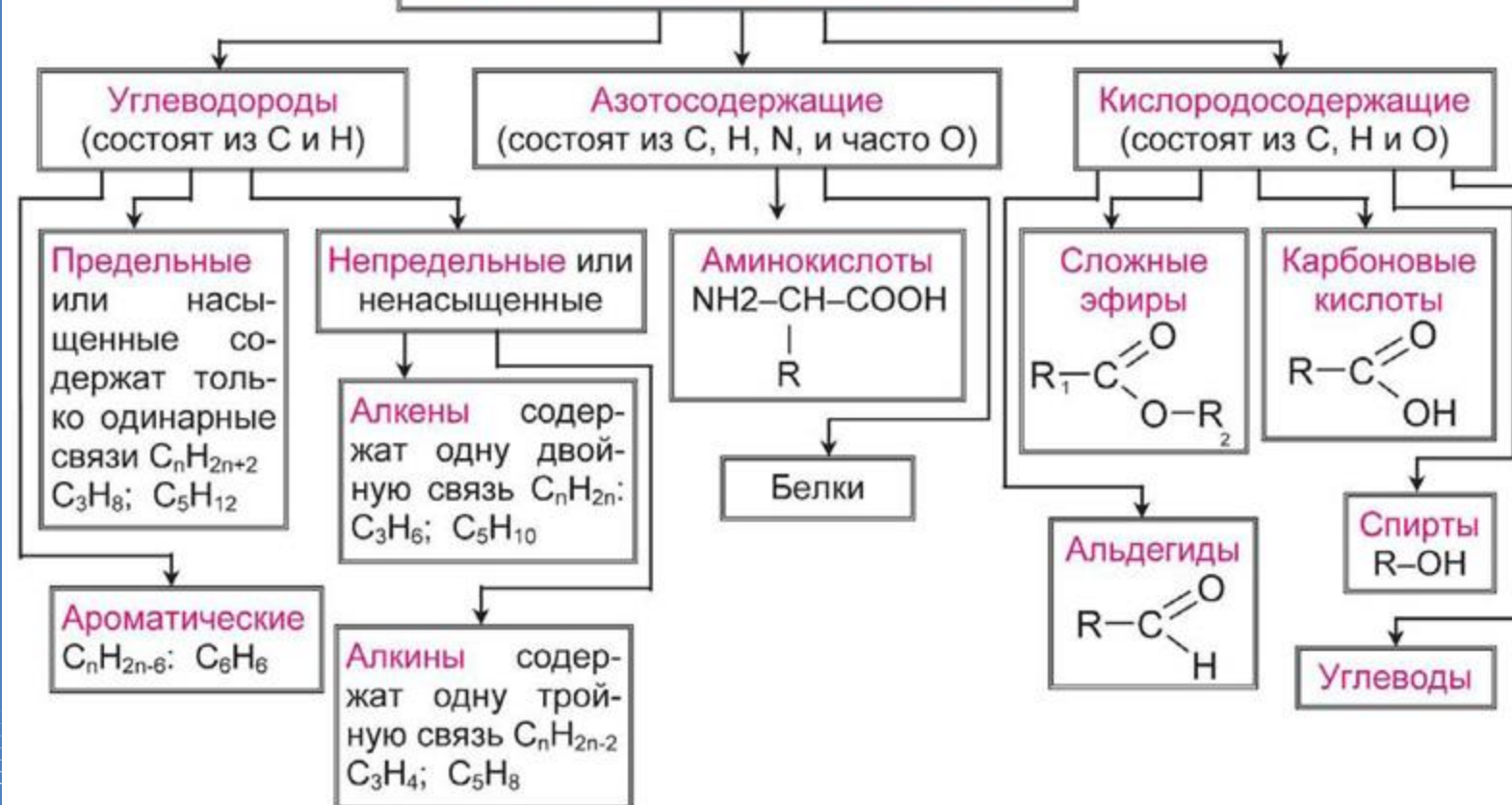
Классификация и номенклатура органических веществ

Органическое вещество – это соединение, которое изучается органической химией. У таких веществ есть некоторые особенности по сравнению с неорганическими веществами:

1. В состав них обязательно входит углерод, поэтому органическую химию ещё называют химией соединений углерода
2. Органические вещества построены на углеродном скелете, то есть углерод образует каркас молекулы, а остальные химические элементы лепятся к этому каркасу, как мышцы
3. Все органические вещества разлагаются при высокой температуре и горят на воздухе, неорганические – не все
4. Большинство органических веществ имеют молекулярное строение, это влияет на их физические свойства. Они летучие, неэлектролиты, имеют низкие температуры плавления и кипения и т.д.
5. Органические вещества более сложные по структуре и имеют большие молекулы (если развернуть молекулу ДНК, то получится длина в 2 метра, что очень много для таких маленьких вроде бы частиц)
6. Органические вещества называют органическими, потому что раньше думали, что их могут создавать только живые организмы

Изначально органическими считались те вещества которые присущи живым организмам потом оказалось что для многих из них организм вовсе не является обязательным поэтому сейчас это почти все соединения в состав которых входит углерод (за исключением карбидов, угольной кислоты, карбонатов, некоторых оксидов углерода, роданидов, цианидов).

Органические вещества



КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПО УГЛЕРОДНОМУ
СКЕЛЕТУ

ПО ЧИСЛУ, ПОЛОЖЕНИЮ И
ПРИРОДЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

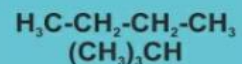
АЦИКЛИЧЕСКИЕ
(с открытой цепью атомов)

ЦИКЛИЧЕСКИЕ
(с закрытой цепью атомов)

альдегиды RCHO ,
карбоновые
кислоты RCOOH ,
спирты ROH и т.д.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
НАСЫЩЕННЫЕ

АЛКАНЫ



НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ
НАСЫЩЕННЫЕ

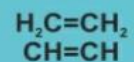
АЛКЕНЫ



АЛКАДИЕНЫ

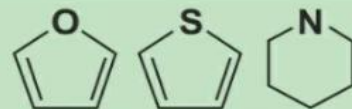


АЛКИНЫ



ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ

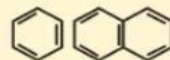
(в циклы, кроме атомов C, входят атомы O, N, S)



КАРБОЦИКЛИЧЕСКИЕ

(циклы образованы только атомами углерода)

АРОМАТИЧЕСКИЕ
(имеют общую
замкнутую
 π -электронную систему)



АЦИКЛИЧЕСКИЕ



Только углерод и водород - углеводороды

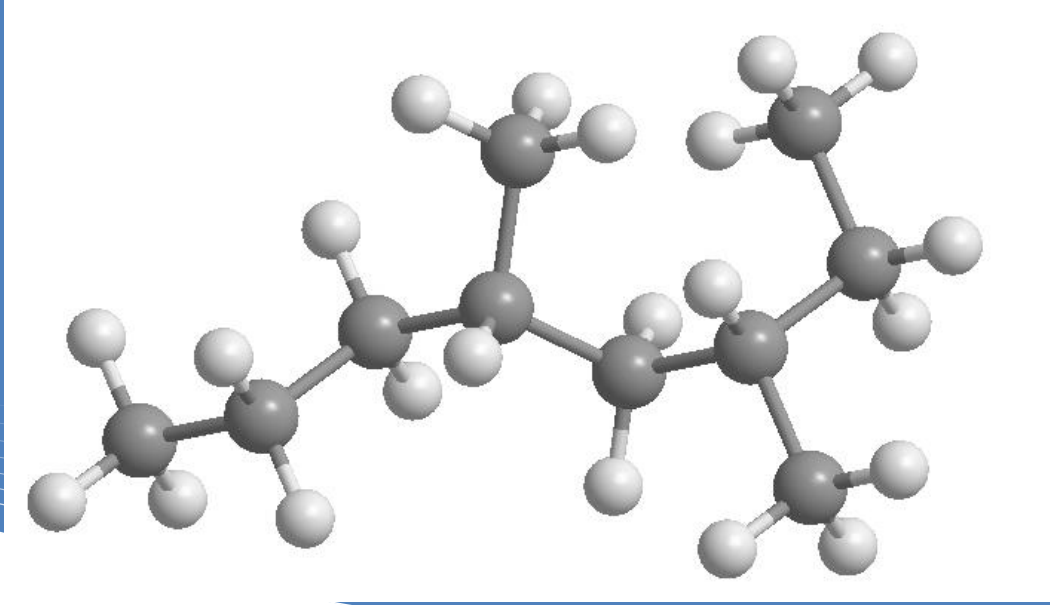
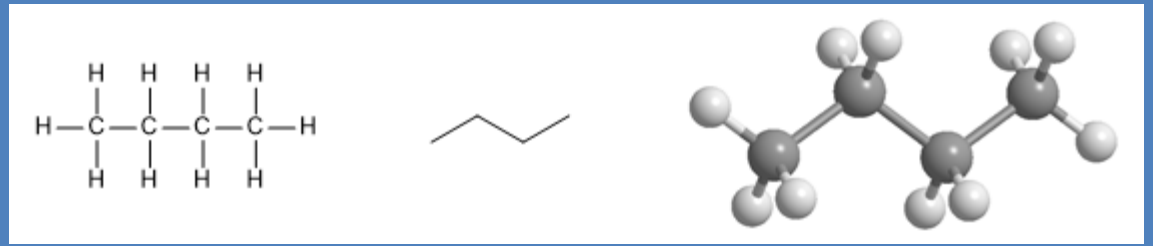
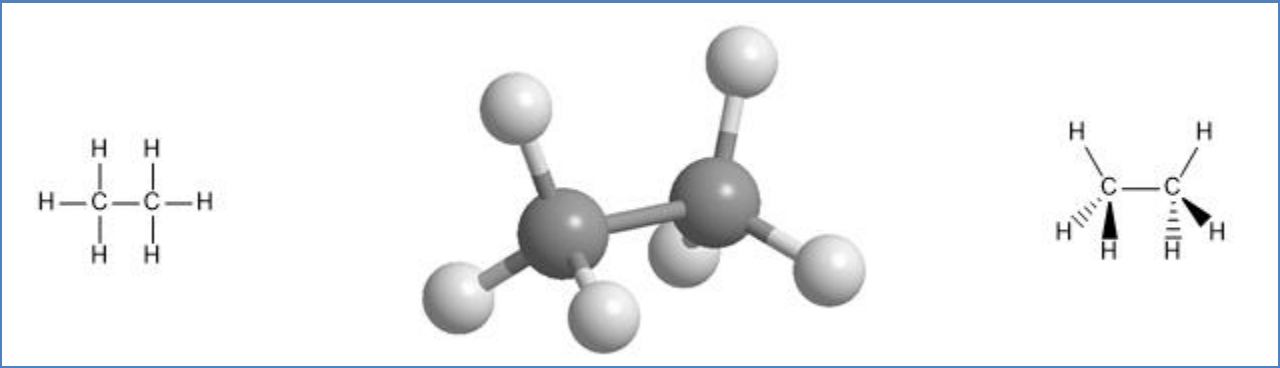
Алканы



Алканы – предельные (насыщенные) углеводороды, не имеющие кратных связей (двойных и тройных)

Общая формула класса:



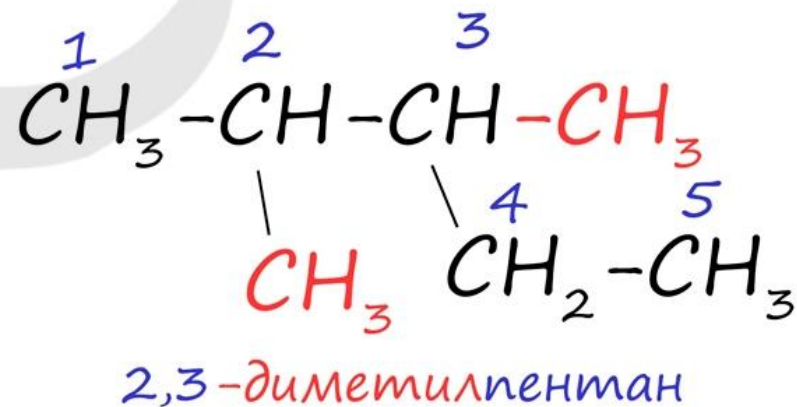
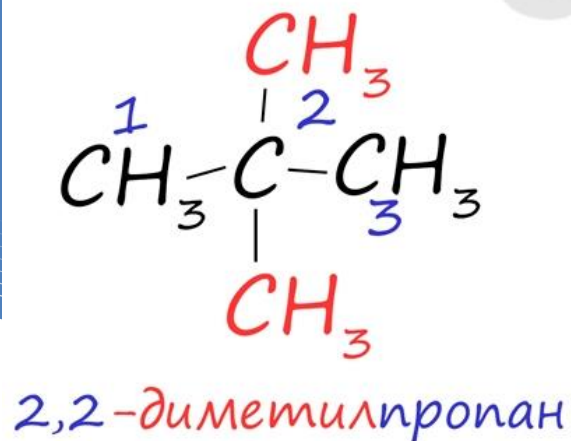
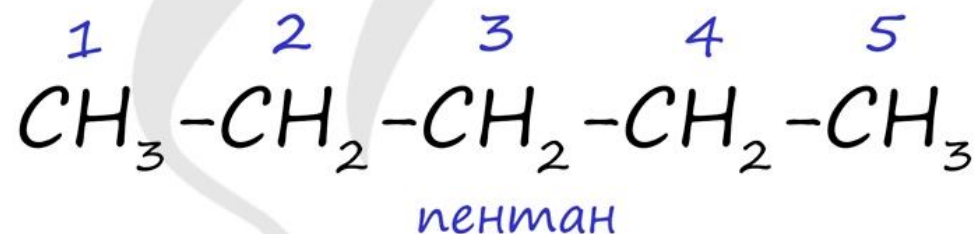
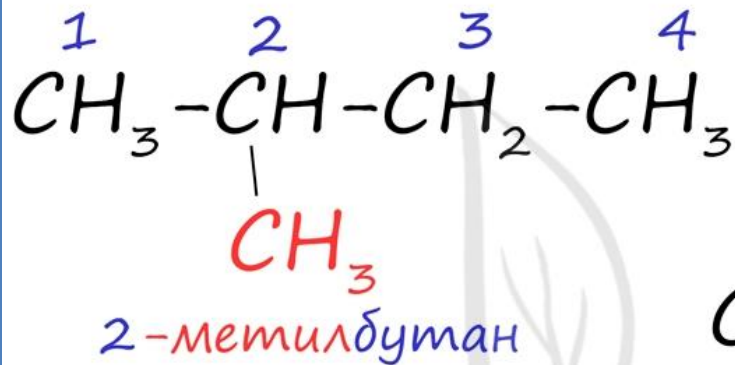


Номенклатура алканов

Формула алкана	Название	Алкильный радикал	Название
CH_4	Метан	CH_3	Метил
C_2H_6	Этан	C_2H_5	Этил
C_3H_8	Пропан	C_3H_7	Пропил
C_4H_{10}	Бутан	C_4H_9	Бутил
C_5H_{12}	Пентан	C_5H_{11}	Пентил
C_6H_{14}	Гексан	C_6H_{13}	Гексил
C_7H_{16}	Гептан	C_7H_{15}	Гептил
C_8H_{18}	Октан	C_8H_{17}	Октил
C_9H_{20}	Нонан	C_9H_{19}	Нонил
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	Декан	$\text{C}_{10}\text{H}_{21}$	Децил
$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	Алкан	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$	Алкил

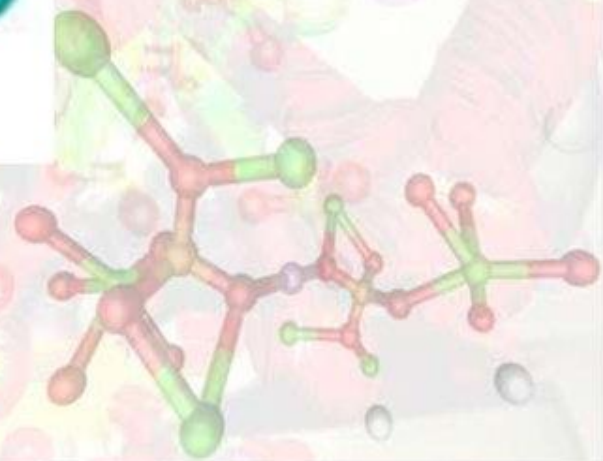
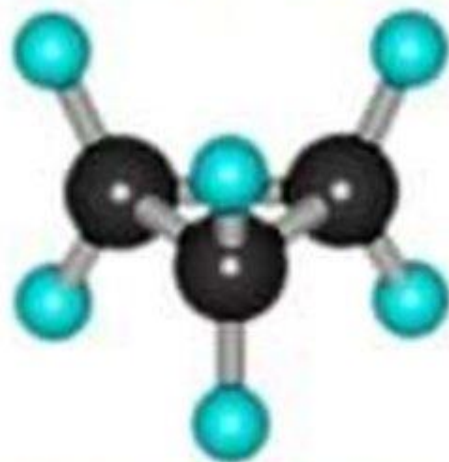
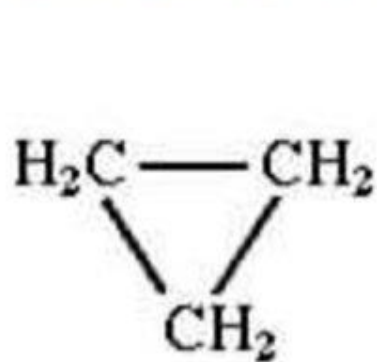
Составляем названия алканов

главная цепь
радикалы



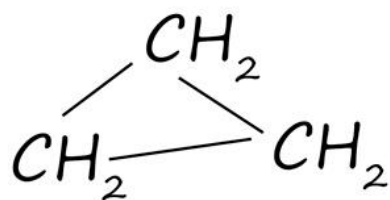
Определение

- Циклоалканы – предельные углеводороды с замкнутой цепью. Общая формула – C_nH_{2n} (моноциклические незамещенные).

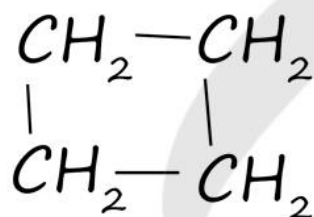


Номенклатура циклоалканов

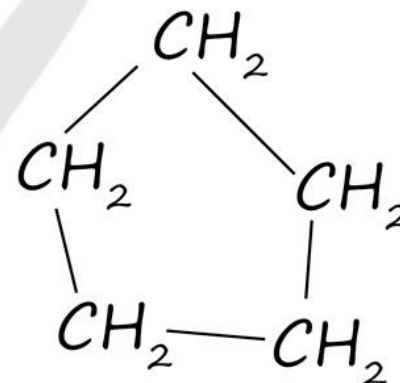
главная цепь
радикалы



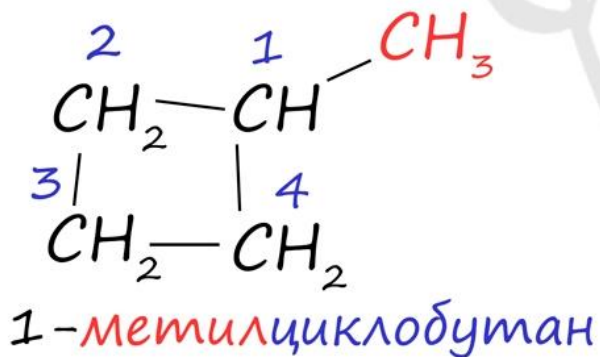
циклопропан



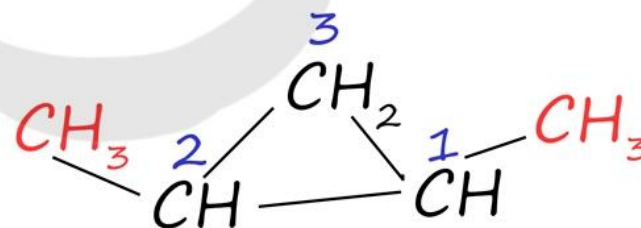
циклобутан



циклопентан

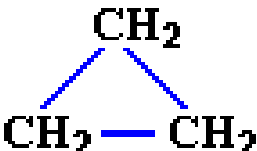
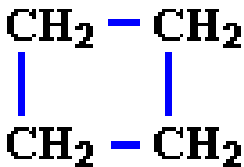
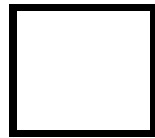
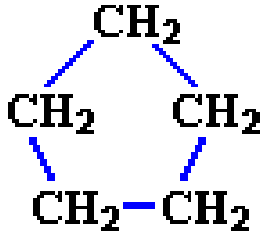
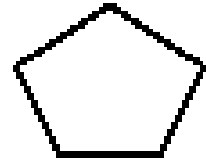
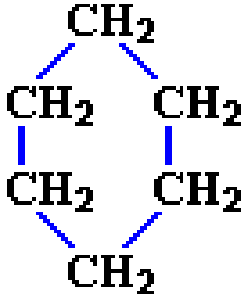
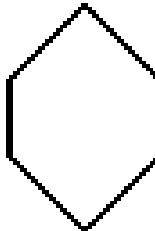


1-метилциклобутан



1,2-диметилциклопропан

Цикло алканы

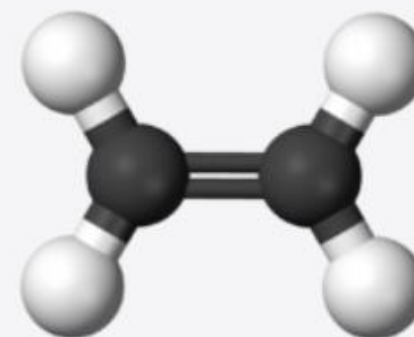
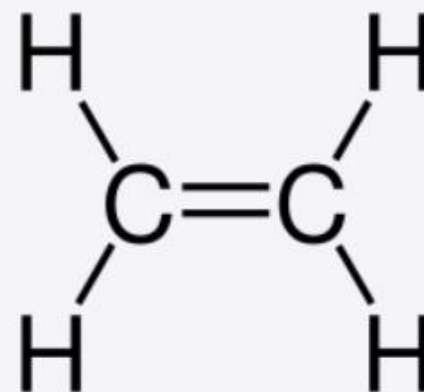
Структурные формулы	Название
 	циклопропан
 	циклобутан
 	циклопентан
 	циклогексан

Алкены

Ряд этилена

Формулы	Названия
C_2H_4	Этен
C_3H_6	Пропен
C_4H_8	Бутен
C_5H_{10}	Пентен
C_6H_{12}	Гексен
C_7H_{14}	Гептен
C_8H_{16}	Октен
C_9H_{18}	Нонен
$C_{10}H_{20}$	Децен
Общая формула C_nH_{2n}	
$C = C$ ($\sigma + \pi$ – связи)	

Этилен



ОБЩИЕ

Систематическое
наименование

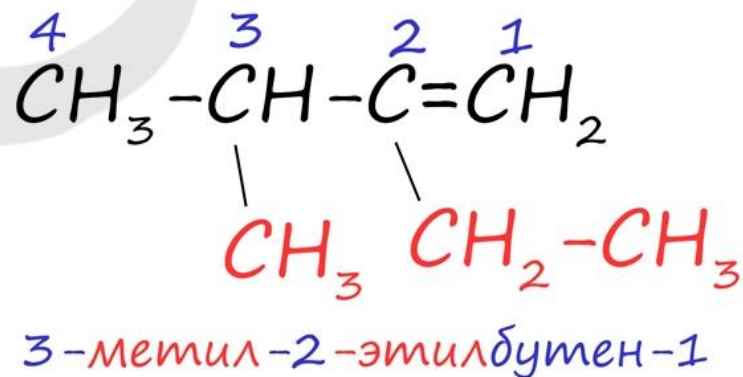
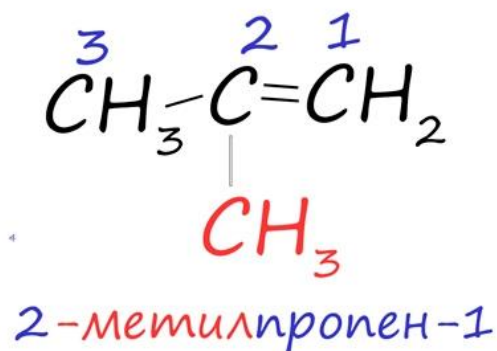
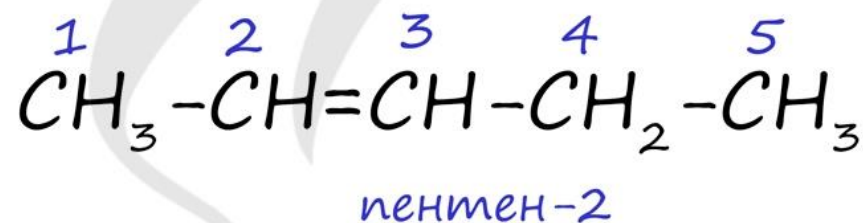
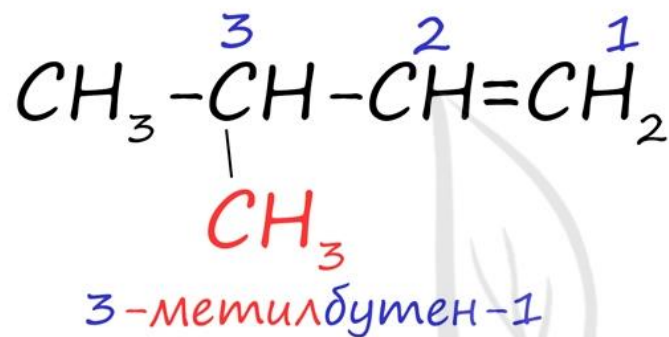
Этен

Традиционные названия

Этилен

Составляем названия алкенов

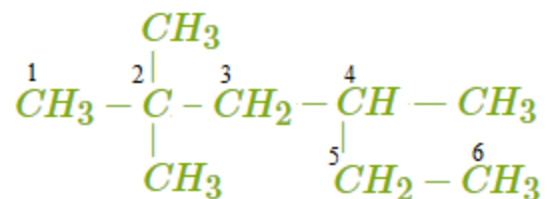
главная цепь
радикалы



Атомы нумеруют, начиная с того конца, к которому ближе расположено боковое ответвление.

Сначала цифрой указывают положение радикала, а затем его название. Если одинаковых радикалов несколько, то добавляют приставку: «**ди-**» (два), «**три-**» (три), «**тетра-**» (четыре) и т. д. Затем называют главную цепь.

Пример 1. Назовём алкан такого строения.

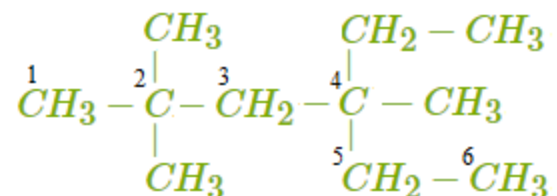


Самая длинная цепь в этой молекуле содержит шесть атомов углерода. Нумерацию начинаем слева, так как со вторым атомом соединены два радикала. В молекуле три радикала **CH₃**.

Указываем цифрами через запятую положение каждого радикала (**2,2,4**), ставим дефис (-), указываем число и название радикалов (**триметил**) и добавляем название главной цепи (**гексан**): **2,2,4-триметилгексан**.

Если в молекуле содержатся разные радикалы, то их называют в алфавитном порядке.

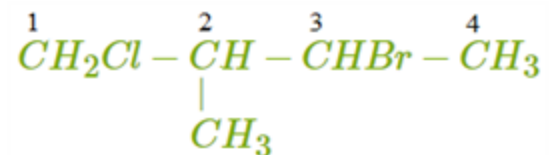
Пример 2. Рассмотрим это правило на примере алкана следующего строения.



В этой молекуле три радикала CH_3 (метил) и один C_2H_5 (этил). Название алкана: **2,2,4-триметил-4-этилгексан**.

В реакциях алканов с разными веществами образуются их производные, содержащие заместители (атомы галогенов, нитрогруппы и т. д.). Такие соединения называются по общим правилам.

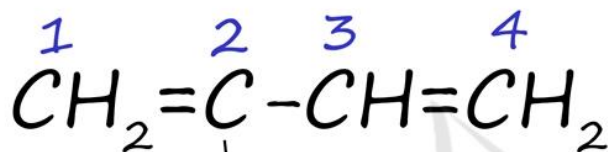
Пример 3. Назовём производное алкана, в молекуле которого есть атомы хлора и брома, а также радикал метил.



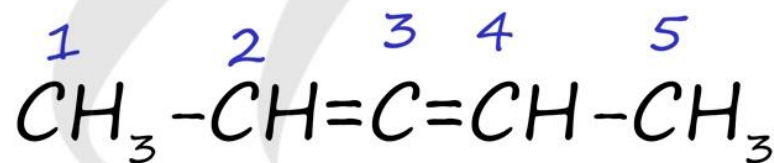
Выбираем и нумеруем самую длинную цепь. Записываем «адрес» и название каждого заместителя в алфавитном порядке: **3-бром-2-метил-1-хлорбутан**.

Составляем названия алкадиенов

главная цепь
радикалы



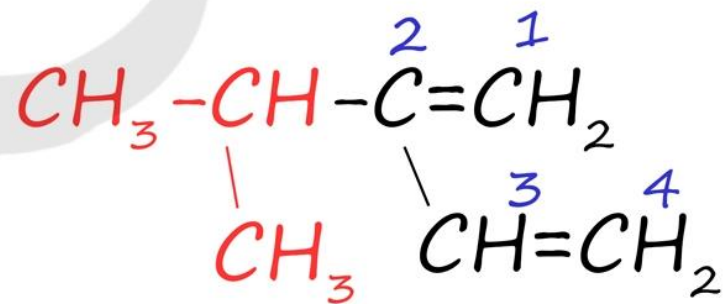
2-метилбутадиен-1,3
(изопрен)



пентадиен-2,3



радикал винил
-CH=CH₂



2-изопропилбутадиен-1,3

Алкины – непредельные углеводороды, в молекулах которых имеется одна тройная связь.

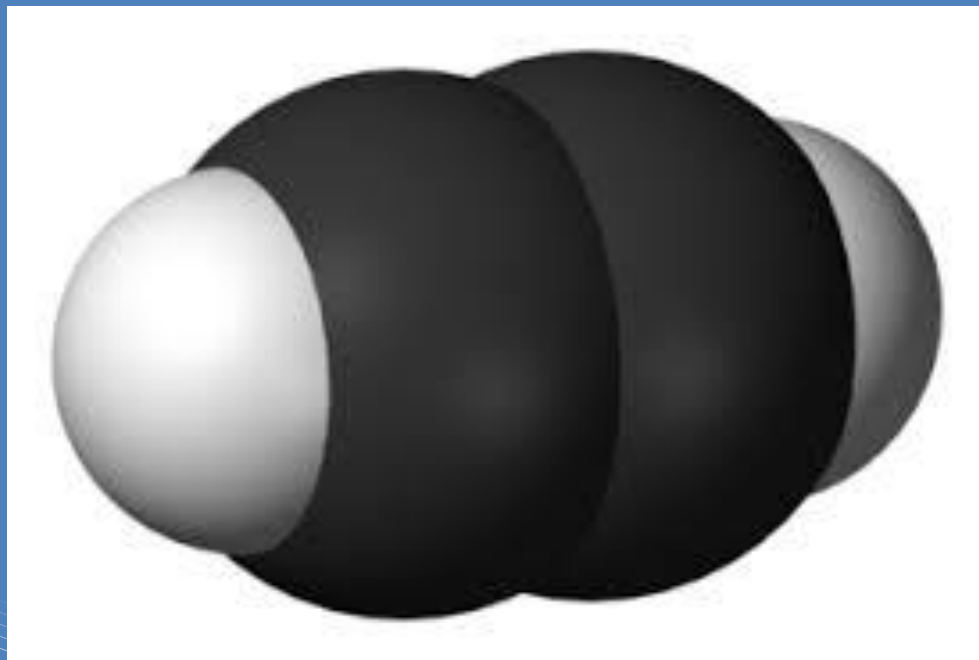


$n = 2$ $\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{H}$ **этин** (ацетилен)

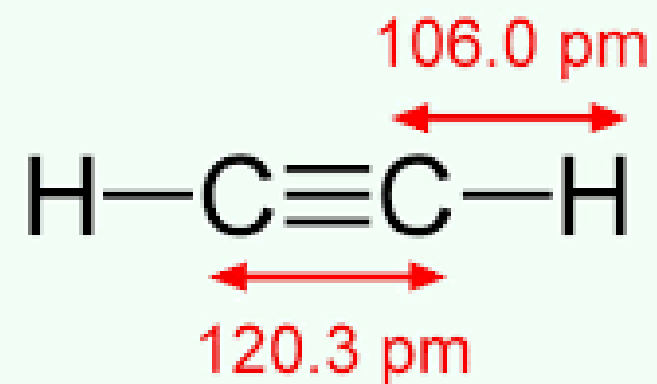
$n = 3$ $\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$ **пропин**

$n = 4$ $\text{HC} \equiv \text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ **бутин-1**

$\text{H}_3\text{C}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$ **бутин-2**



Ацетилен

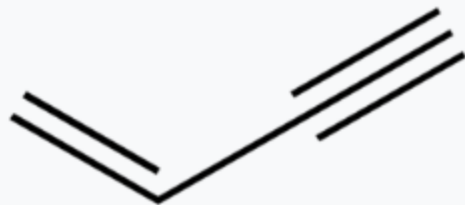
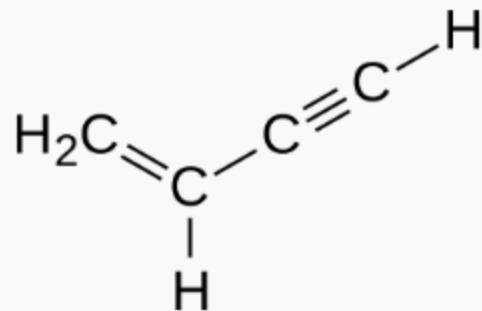


<https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Acetylene-CRC-IR-dimensions-2D.png>

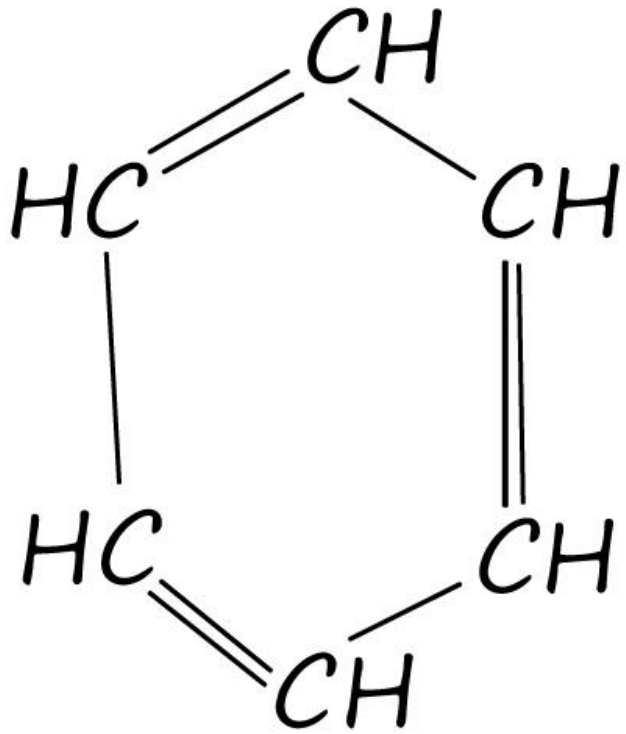
Формула	Название		
	Тривиальное	ИЮПАК	Рациональное
$\text{HC} \equiv \text{CH}$	Ацетилен	Этин	Ацетилен
$\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	Алтилен	Пропин	<i>Метилацетилен</i>
$\text{C}_2\text{H}_5 - \text{C} \equiv \text{CH}$	Кротонилены	Бутин-1	<i>Этилацетилен</i>
$\text{H}_3\text{C} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$		Бутин-2	<i>Диметилацетилен</i>
$\text{n} - \text{C}_3\text{H}_7 - \text{C} \equiv \text{CH}$	Валерилены	Пентин-1	<i>Н-Протилацетилен</i>
$\text{C}_2\text{H}_5 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$		Пентин-2	<i>Метилэтилацетилен</i>
$\text{HC} \equiv \text{C} - \text{HC} \begin{array}{l} \nearrow \text{CH}_3 \\ \searrow \text{CH}_3 \end{array}$		3-метил-бутин-1	<i>Изопротилацетилен</i>

Бутен-1-ин-3

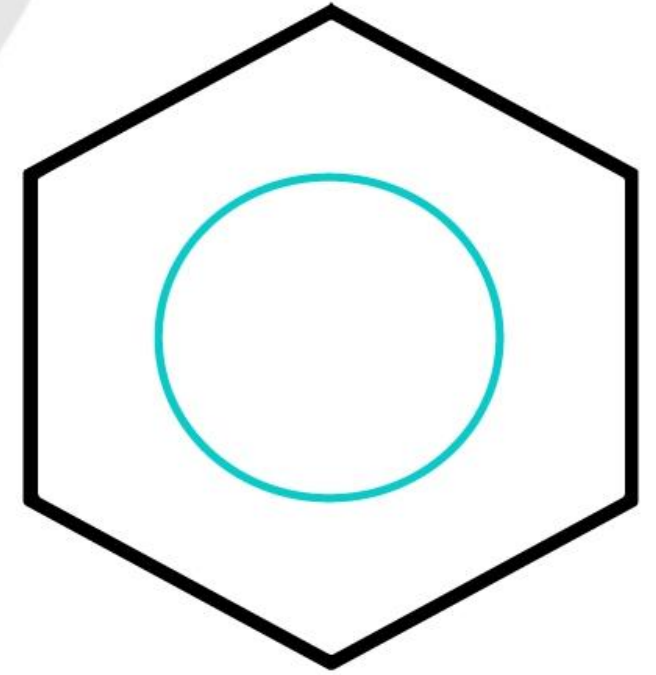
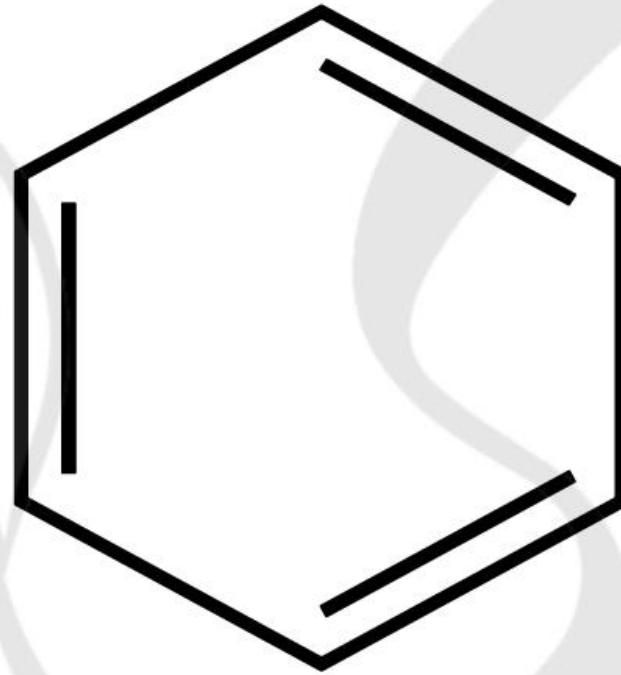
Винилацетилен



Формула бензола C_6H_6

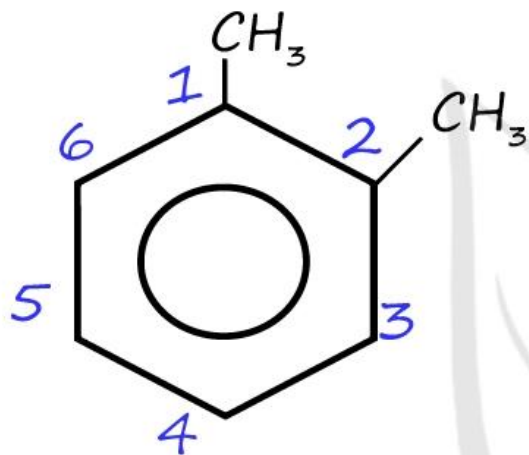


Формула
Кекуле



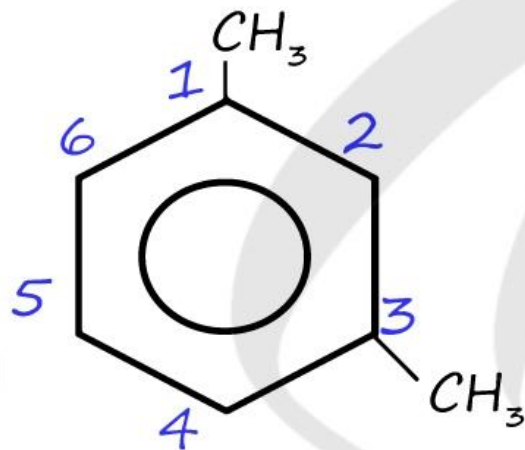
Формула бензола
по **современным**
представлениям

Положения заместителей (на примере диметилбензола – ксилола)



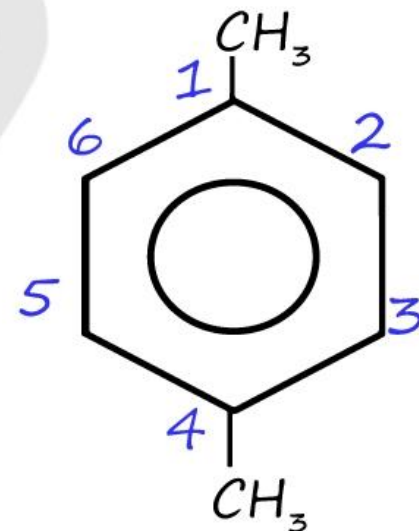
Орто-ксилол
(1,2-диметилбензол)

О, ты рядом!
(два заместителя
в соседних положениях)



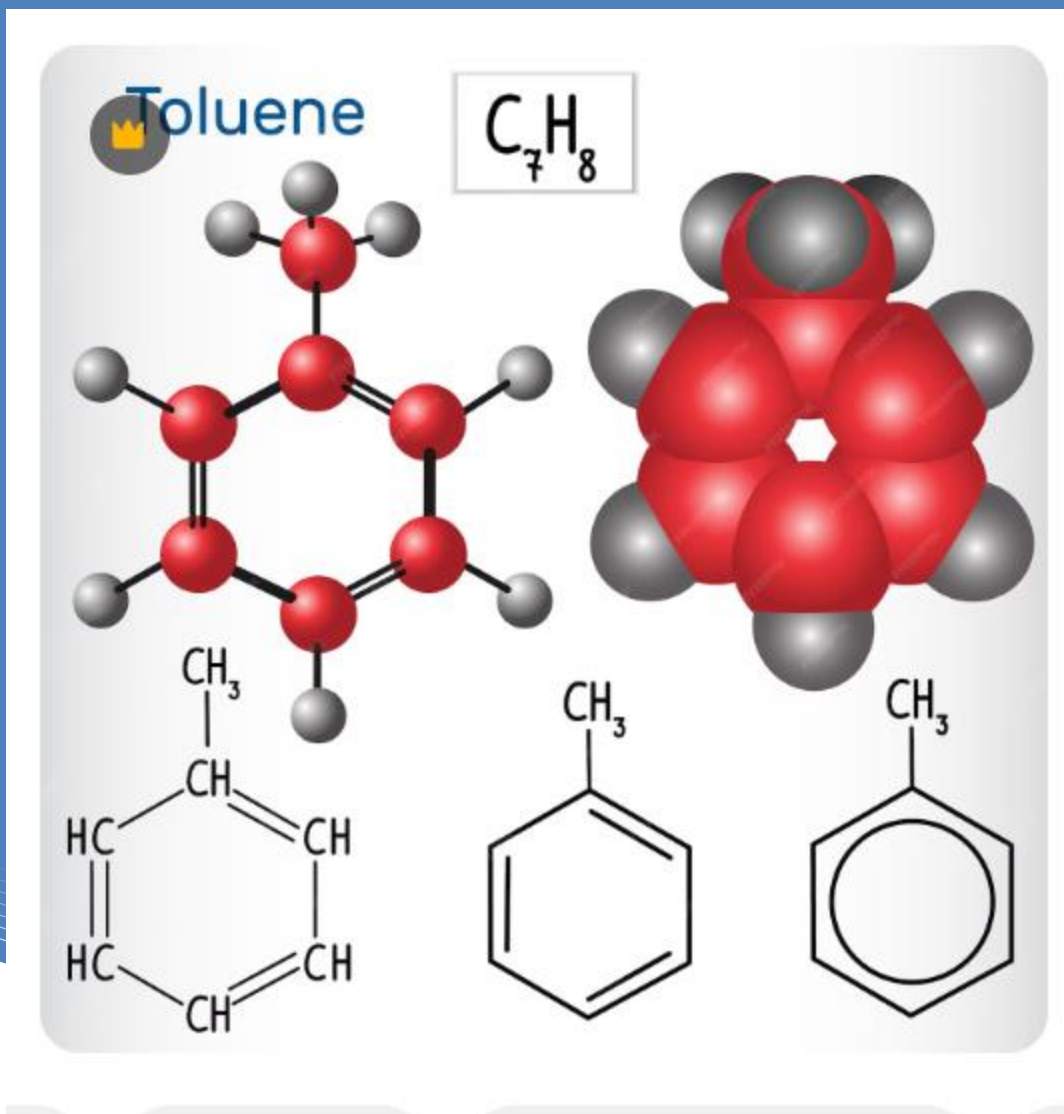
Мета-ксилол
(1,3-диметилбензол)

**Садитесь через
Место.**
(между двумя
заместителями
одно свободное место)

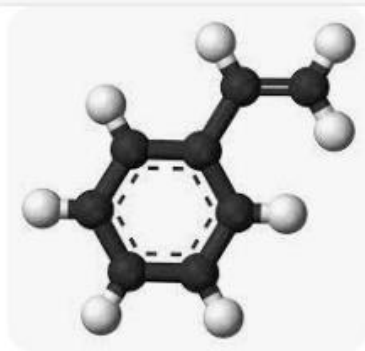


Пара-ксилол
(1,4-диметилбензол)

Паративоположность!
(два заместителя
напротив друг друга)

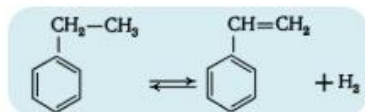


Толуол



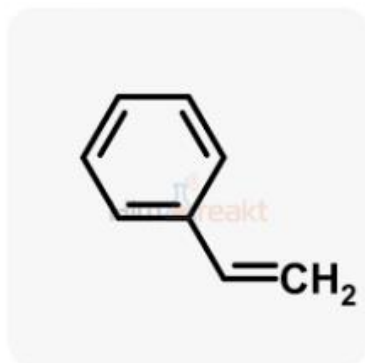
ПромАрт

Поиск затворов для ср...



MPlast.by

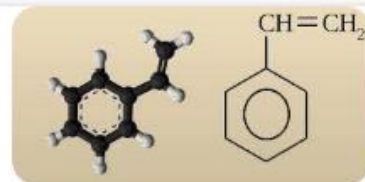
Стирол - Энциклопеди...



Химреакт

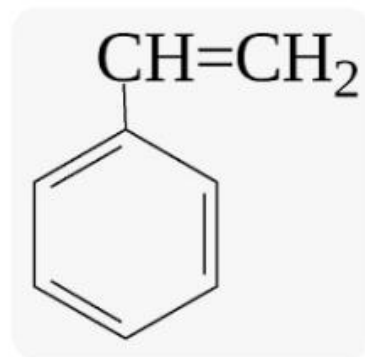
Стирол

СТИРОЛ



Neftegaz.RU

Стирол - Что такое Ст...



ПластЭксперт

СТИРОЛ - Словарь те...



ПК Платформа

Стирол высшего сорт...



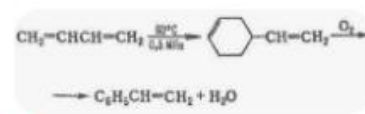
Строительный портал

Стирол



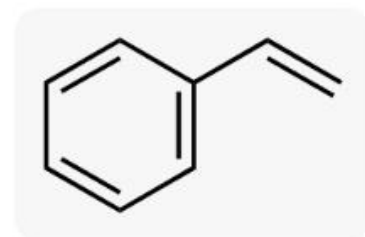
Центр охраны труда и п...

Измерение concentra...



xumuk.ru

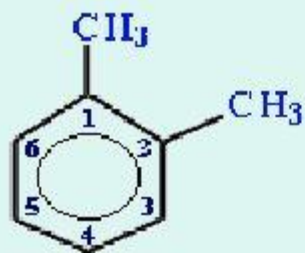
Стирол



Википедия

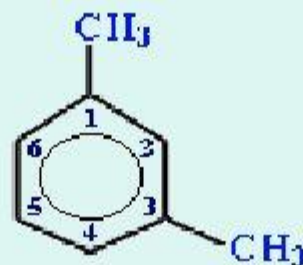
Изомерия гомологов бензола

1,2-Диметилбензол



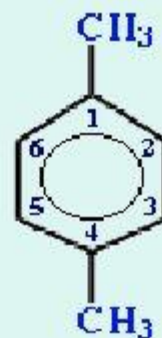
орто-ксилол
(*о*-ксилол)

1,3-Диметилбензол

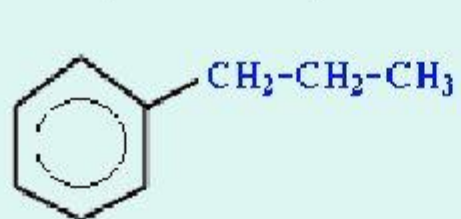


мета-ксилол
(*м*-ксилол)

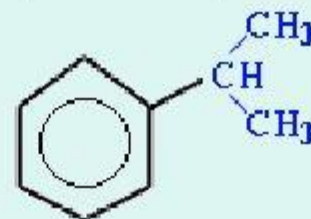
1,4-Диметилбензол



пара-ксилол
(*п*-ксилол)



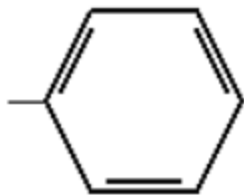
н-Пропилбензол



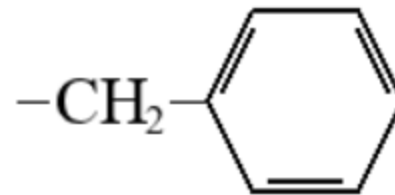
Изопропилбензол
(кумол)

Ароматические радикалы

Важнейшие ароматические радикалы

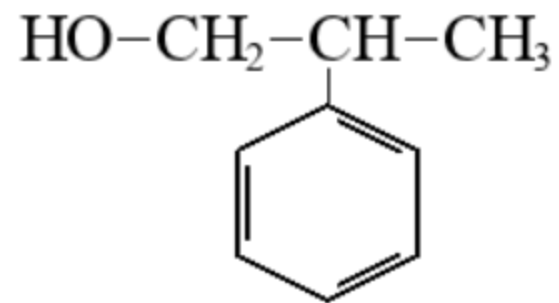


фенил



бензил

Ароматические ядра оказываются в радикале в том случае, если алифатическая ветвь **арена** содержит функциональную группу:



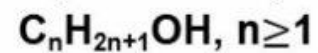
2-фенилпропанол-1



Кислородные соединения

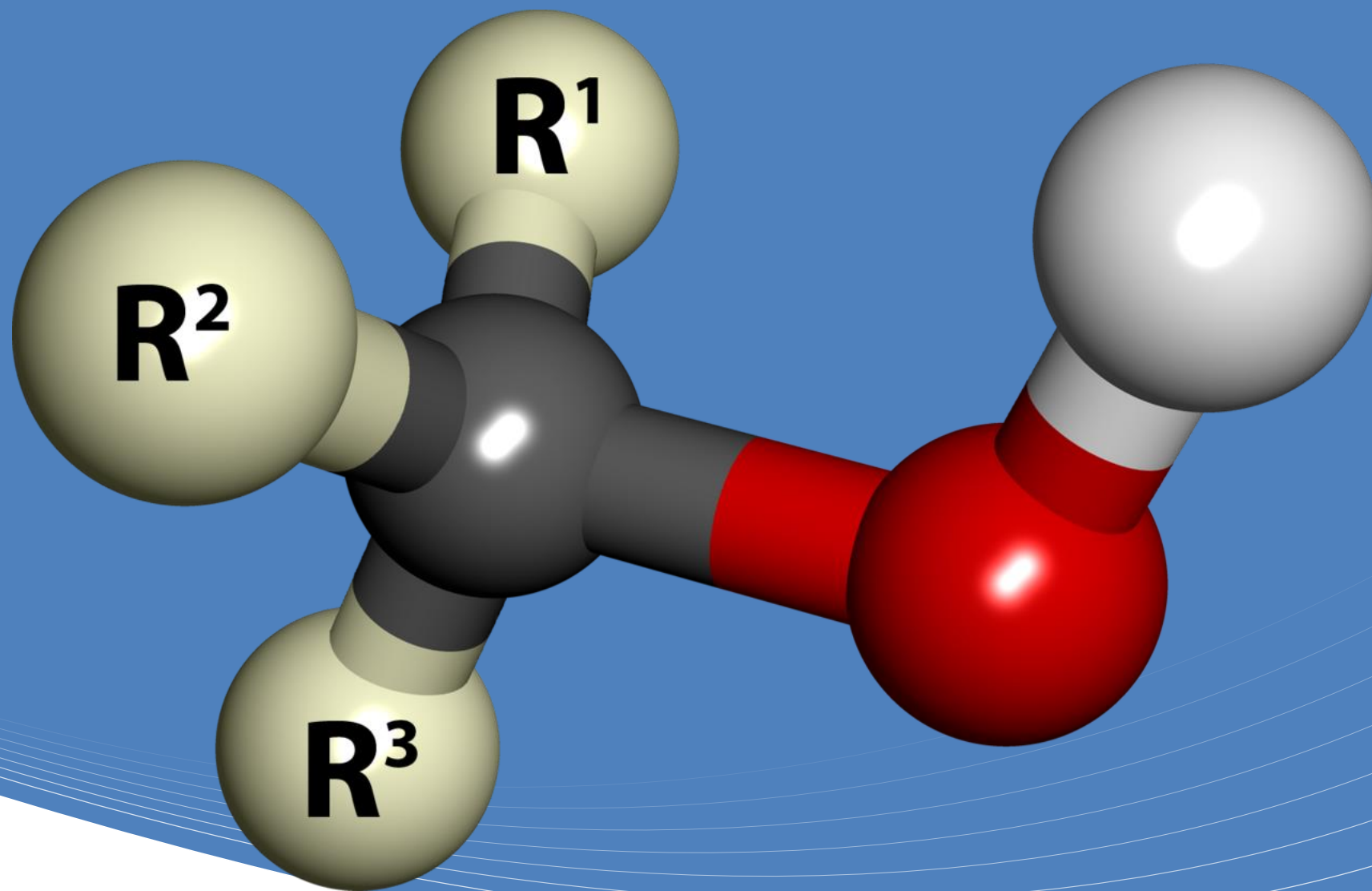
Предельные одноатомные спирты

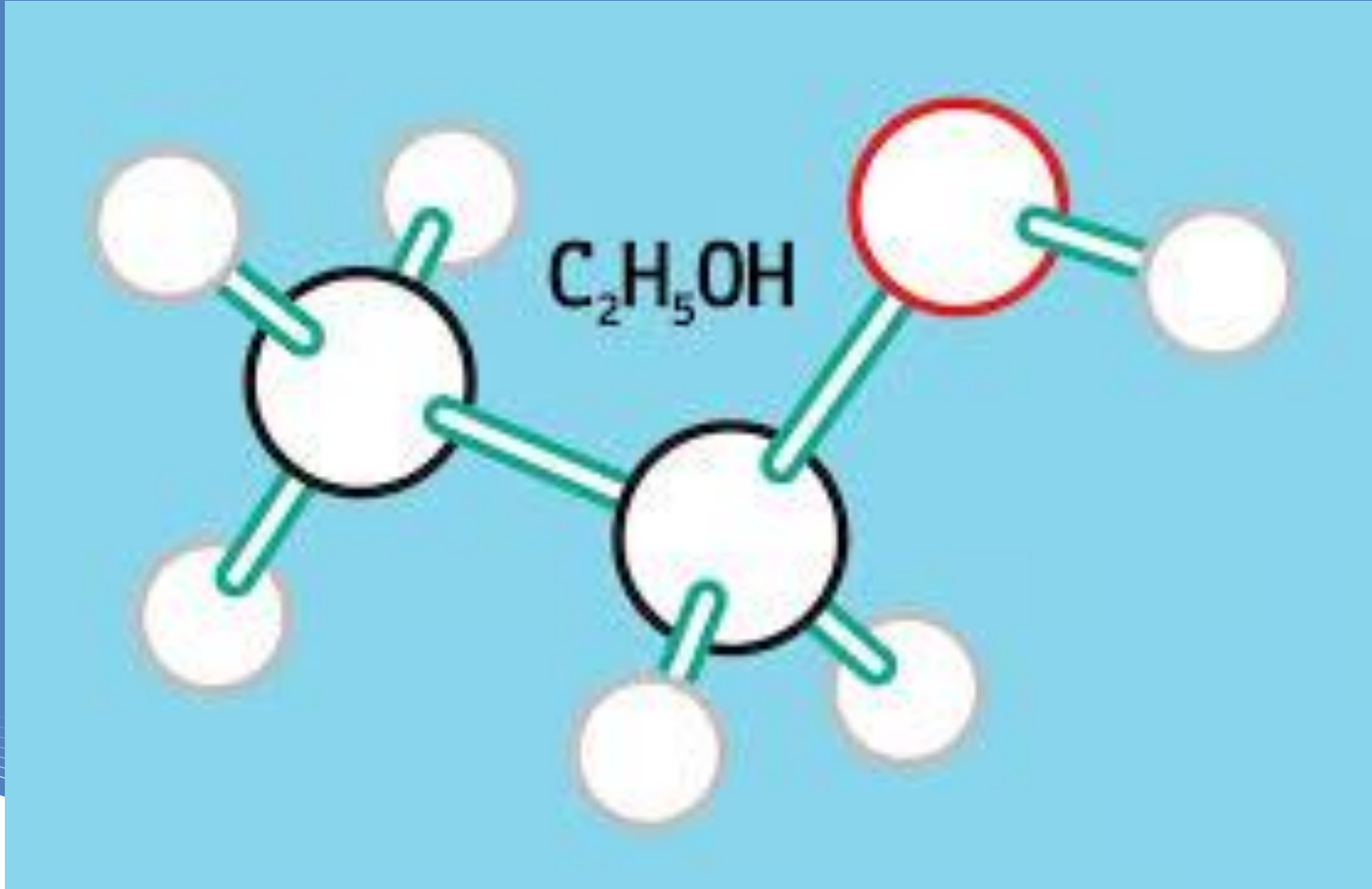
(алканолаы)



Гомологический ряд

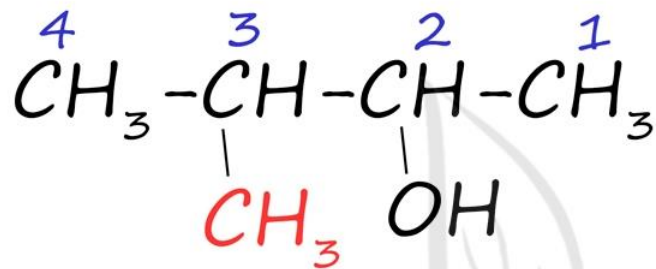
Формула спирта	Название спирта	
	Заместительная номенклатура	Радикально-функциональная номенклатура
CH_3OH	Метанол	Метиловый спирт
C_2H_5OH	Этанол	Этиловый спирт
C_3H_7OH	Пропанол	Пропиловый спирт
C_4H_9OH	Бутанол	Бутиловый спирт
$C_5H_{11}OH$	Пентанол	Амиловый спирт
$C_6H_{13}OH$	Гексанол	Гексиловый спирт
$C_7H_{15}OH$	Гептанол	Гептиловый спирт
$C_8H_{17}OH$	Октанол	Октиловый спирт
$C_9H_{19}OH$	Нонанол	Нониловый спирт
$C_{10}H_{21}OH$	Деканол	Дециловый спирт



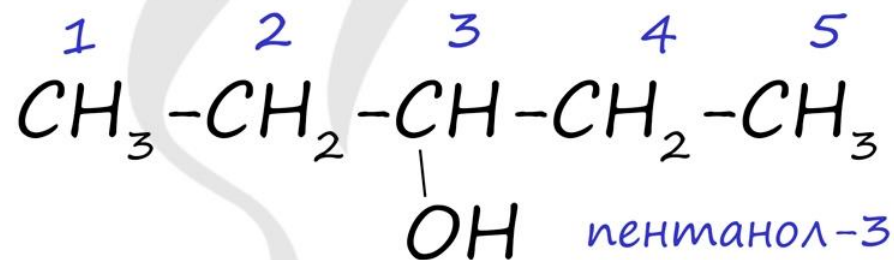


Составляем названия спиртов

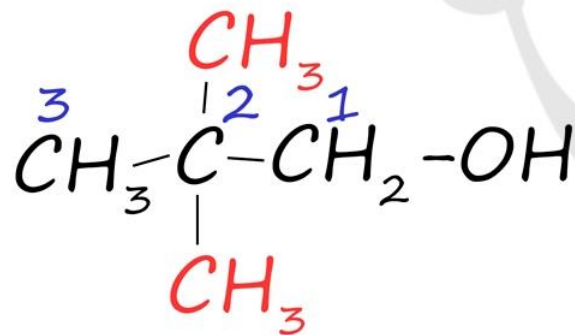
главная цепь
радикалы



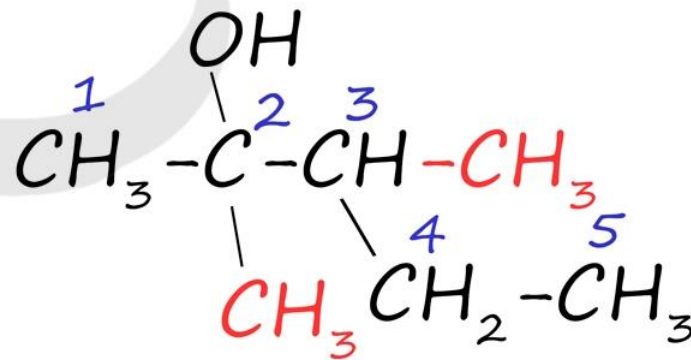
3-метилбутанол-2



пентанол-3



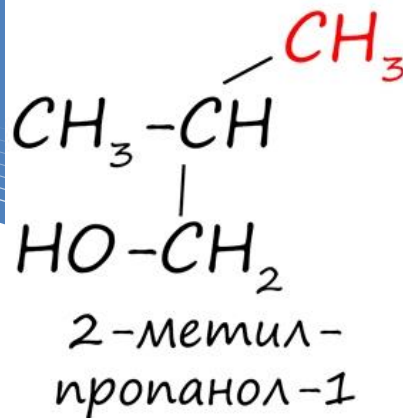
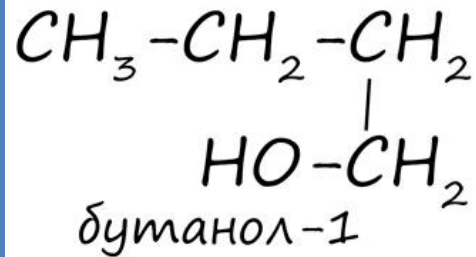
2,2-диметилпропанол-1



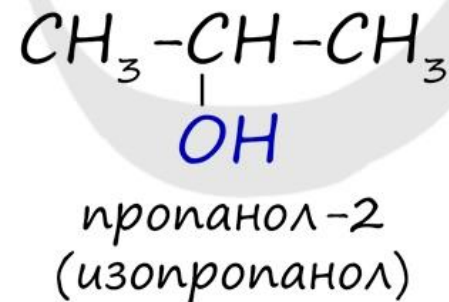
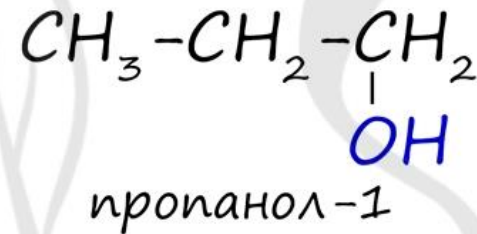
2,3-диметилпентанол-2

Изомерия спиртов

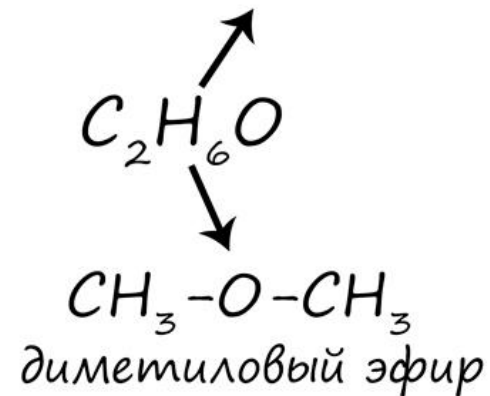
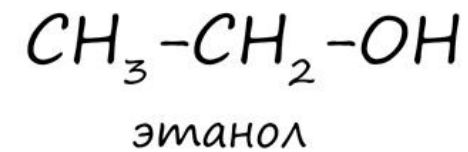
Углеродного
скелета



Функциональной
группы



Межклассовая
с простыми эфирами



Классификация спиртов

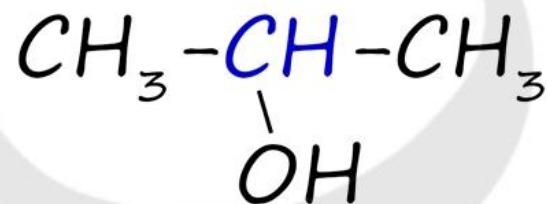
(по положению OH-группы)

первичный атом C
вторичный атом C
третичный атом C

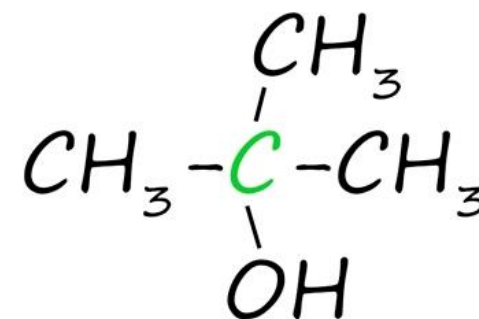
Первичные



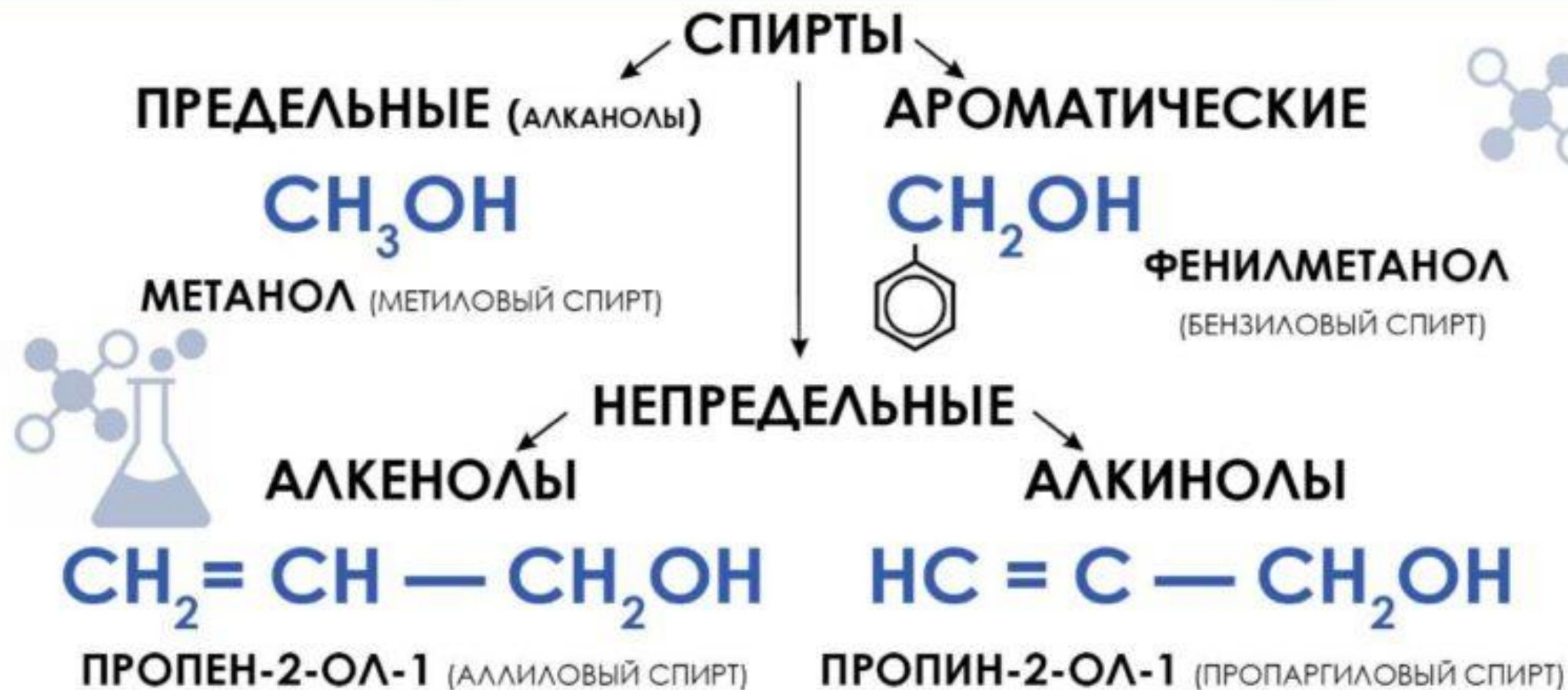
Вторичные



Третичные



КЛАССИФИКАЦИЯ СПИРТОВ ПО СТРОЕНИЮ УВ РАДИКАЛА



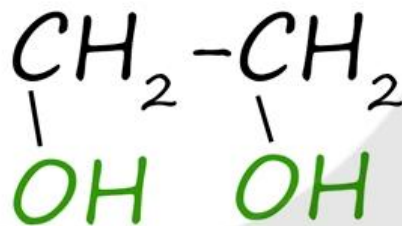
Классификация спиртов

(по количеству OH -групп)

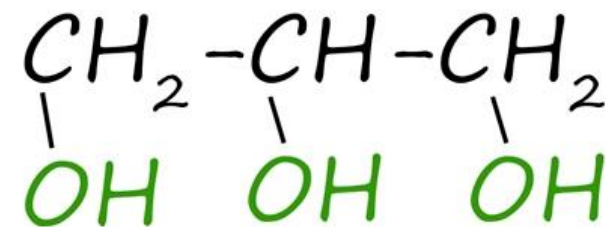
Одноатомные



Двухатомные



Трехатомные

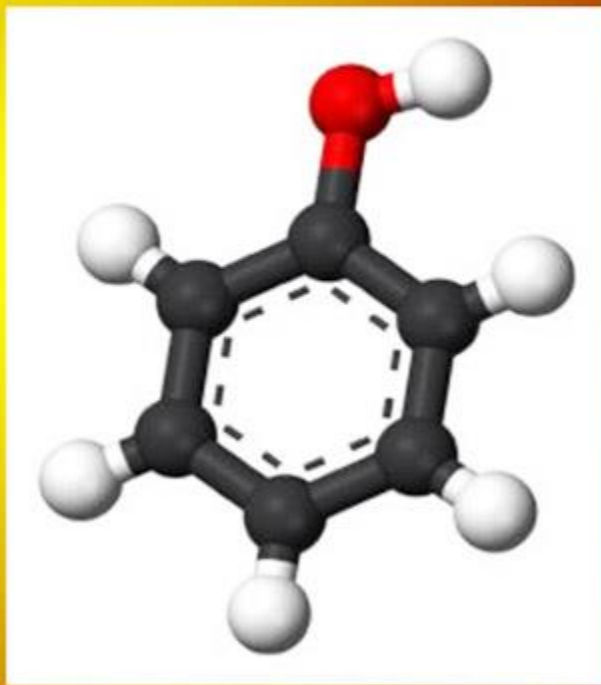


Формула спирта	Название		$T_{пл}, ^\circ C$	$T_{кип}, ^\circ C$
	Тривиальное	Систематическое		
$\begin{array}{cc} CH_2-CH_2 \\ \quad \\ OH \quad OH \end{array}$	Этиленгликоль	Этандиол-1,2	-17,4	197,2
$\begin{array}{ccc} CH_2-CH-CH_3 \\ \quad \\ OH \quad OH \end{array}$	<u>Пропиленгликоль</u>	Пропандиол-1,2	-	189
$\begin{array}{ccc} CH_2-CH_2-CH_2 \\ \quad \quad \\ OH \quad \quad OH \end{array}$	<u>Триметиленгликоль</u>	Пропандиол-1,3	-	214 (разл.)
$\begin{array}{cccc} CH_2-CH_2-CH_2-CH_2 \\ \quad \quad \quad \\ OH \quad \quad \quad OH \end{array}$	<u>Тетраметиленгликоль</u>	Бутандиол-1,4	16	230
$\begin{array}{ccccc} H_3C & & & & CH_3 \\ & \diagdown & & / & \\ & C & - & C & \\ & / & & \diagdown & \\ H_3C & & & & CH_3 \\ & & & & \\ & OH & & HO & \end{array}$	<u>Тетраметилэтилен-гликоль</u> (пинакон)	2,3-диметил-бутандиол-2,3	38	172,8
$\begin{array}{ccc} H_2C-CH-CH_2 \\ \quad \quad \\ OH \quad OH \quad OH \end{array}$	Глицерин	Пропантриол-1,2,3	17	290
$\begin{array}{cccc} CH_2-CH-CH-CH_2 \\ \quad \quad \quad \\ OH \quad OH \quad OH \quad OH \end{array}$	Эритрит	Бутантетраол-1,2,3,4	119	-
$\begin{array}{ccc} HO-CH_2 & & CH_2-OH \\ & \diagdown & / \\ & C & \\ & / & \diagdown \\ HO-CH_2 & & CH_2-OH \end{array}$	Пентаэритрит	2,2-бис-(гидроксиметил)-пропан-1,3-диол	262	276

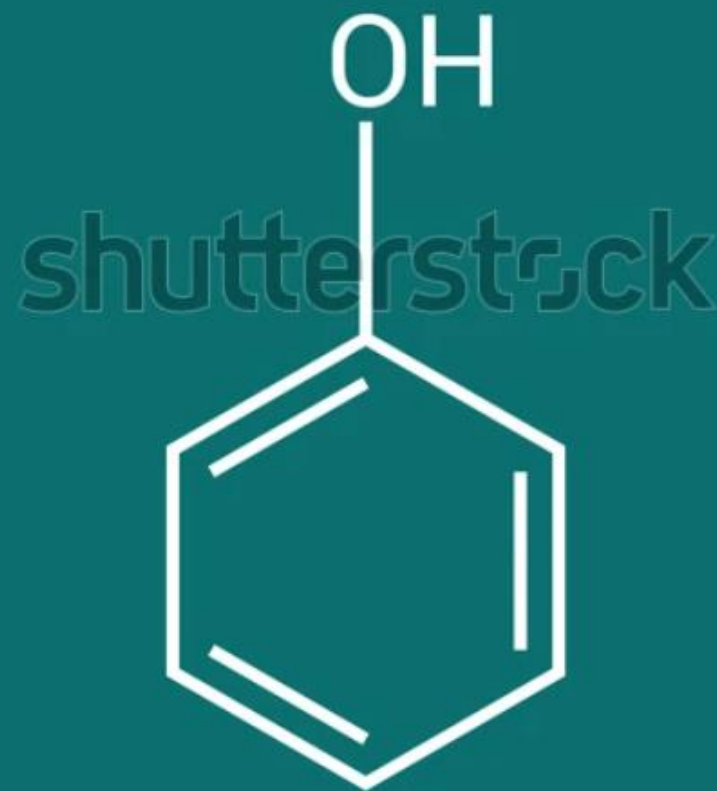


Фенолы:

- **ФЕНОЛЫ** – класс органических соединений. Содержат одну или несколько группировок С–ОН, при этом атом углерода входит в состав ароматического (например, бензольного) кольца.

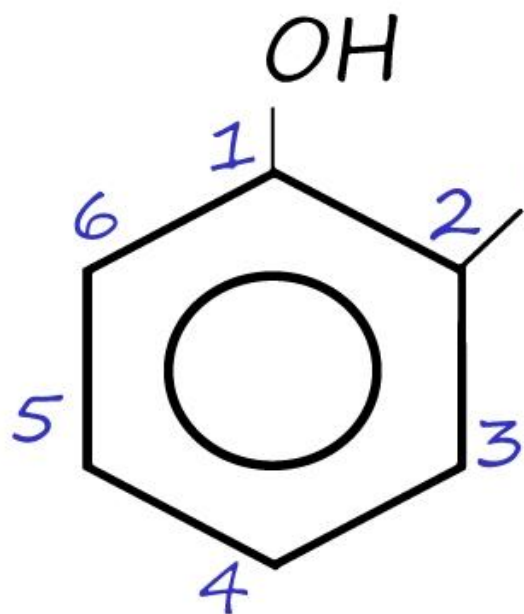


PHENOL | C_6H_6O

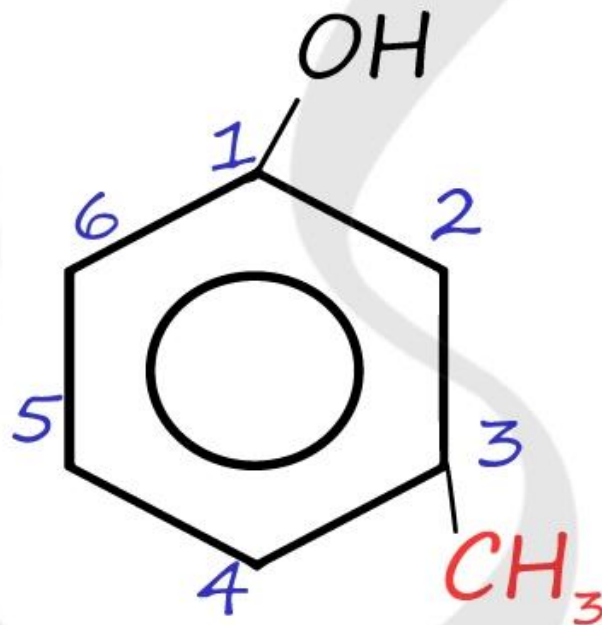


Номенклатура фенолов

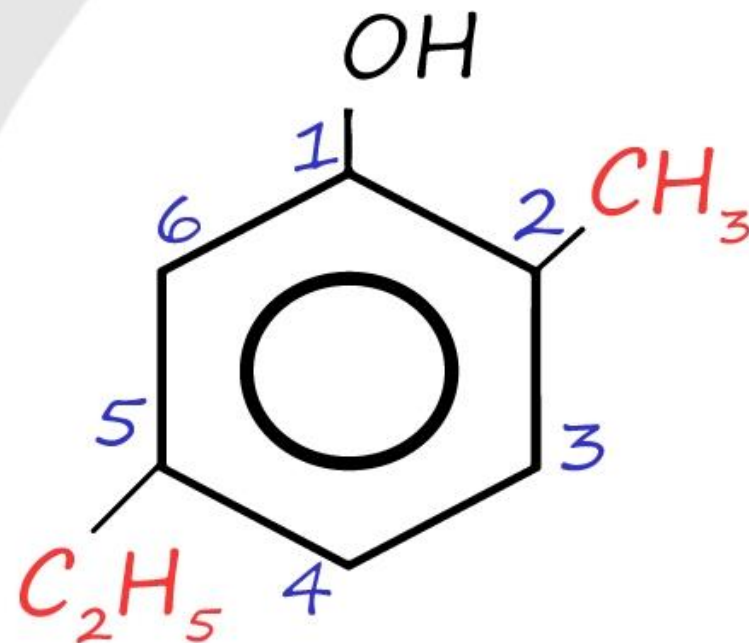
главная цепь
радикалы



2-метил-
фенол
(орто-крезол)



3-метил-
фенол
(мета-крезол)



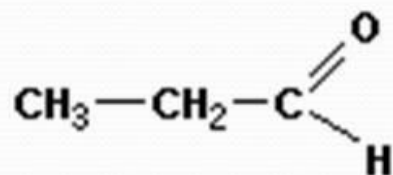
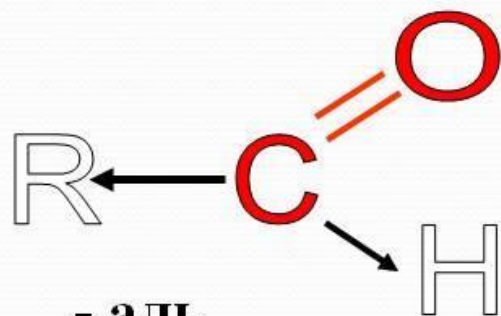
2-метил-5-этил-
фенол

Альдегиды и кетоны

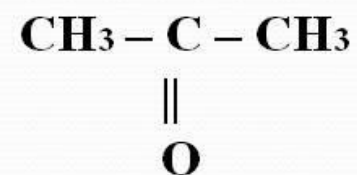
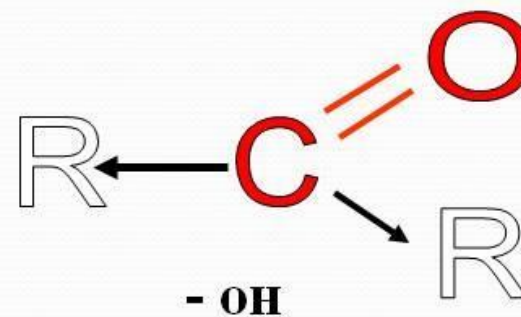
Альдегиды



Кетоны



Пропаналь



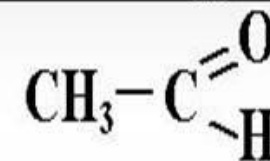
Пропанон

Альдегиды. Гомологи

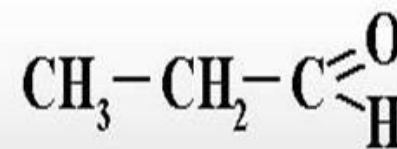
Метаналь (формальдегид)



Этаналь (ацетальдегид)



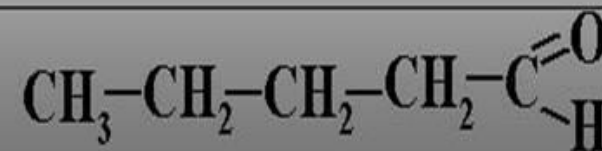
Пропаналь



Бутаналь

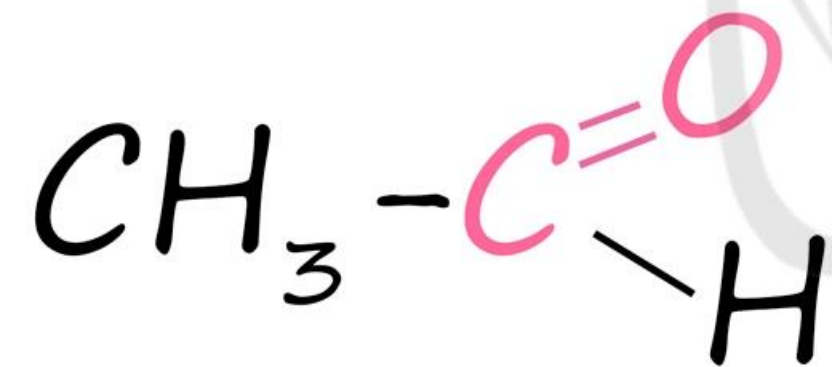


Пентаналь

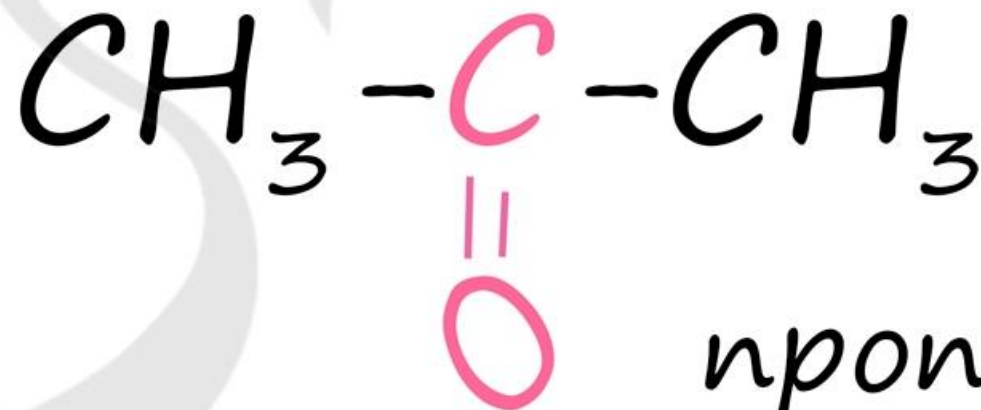


Формула	Название	
	Систематическое (IUPAC)	Тривиальное
HCHO	Метаналь	Муравьиный альдегид, формальдегид
$\text{CH}_3\text{-CHO}$	Этаналь	Уксусный альдегид, ацетальдегид
$\text{C}_2\text{H}_5\text{-CHO}$	Пропаналь	Пропионовый альдегид
$\text{C}_3\text{H}_7\text{-CHO}$	Бутаналь	Масляный альдегид
$\text{C}_4\text{H}_9\text{-CHO}$	Пентаналь	Валериановый альдегид
$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{-CHO}$	Гексаналь	Капроновый альдегид

Карбонильная группа у альдегидов и кетонов



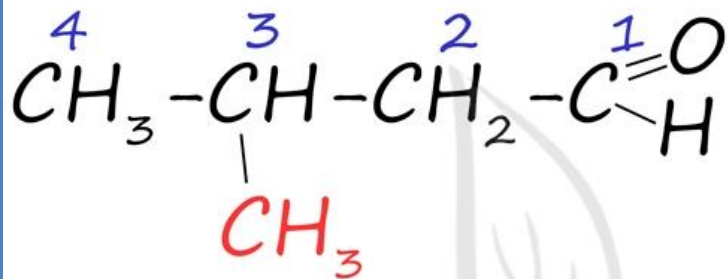
этаналь



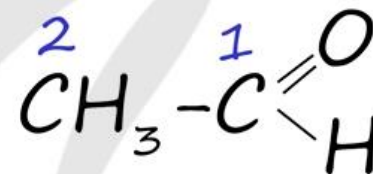
пропанон
(ацетон)

Номенклатура альдегидов

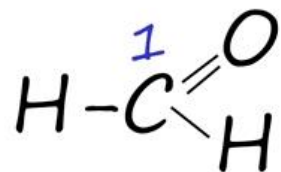
главная цепь
радикалы



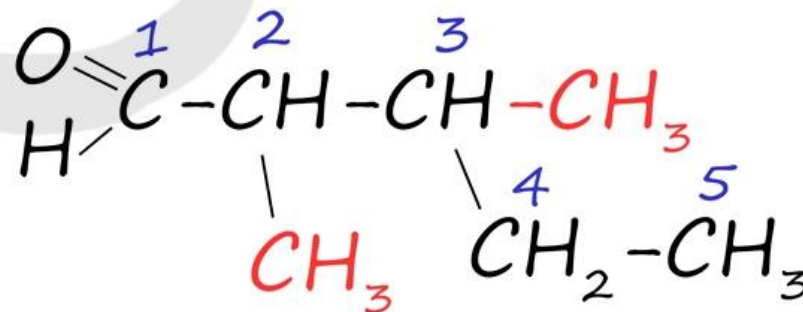
3-метилбутаналь



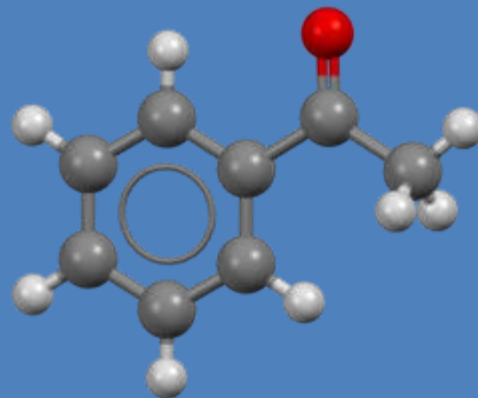
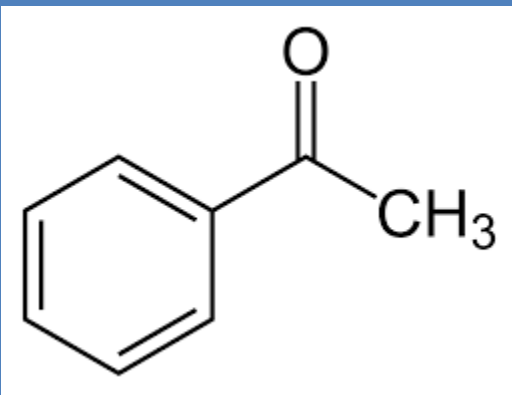
этаналь
(уксусный альдегид,
ацетальдегид)



метаналь
(муравьиный альдегид,
формальдегид)

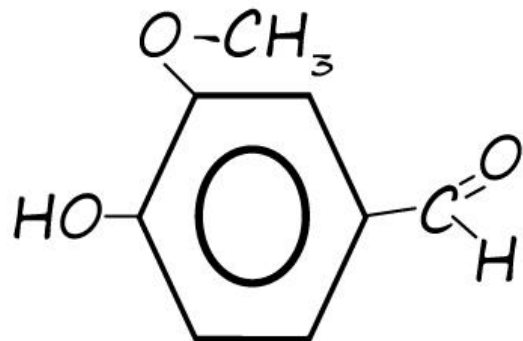


2,3-диметилпентаналь

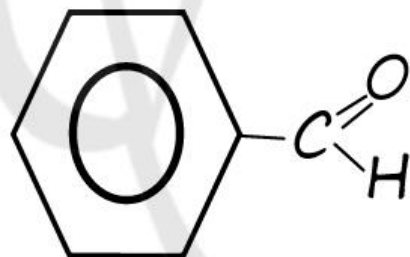


Ацетофенон

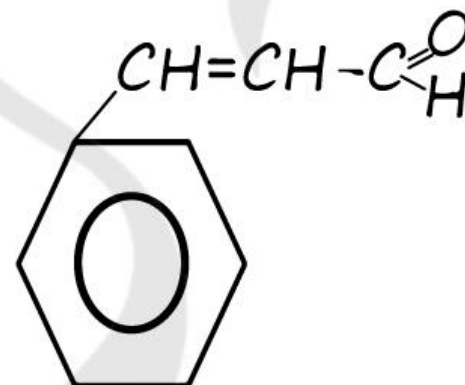
Ацетофенон является бесцветной маслянистой жидкостью, обладающей сильным запахом цветущей черёмухи. Ацетофенон и некоторые его производные используются как душистые вещества в парфюмерии. Кроме того, ацетофенон обладает снотворным действием.



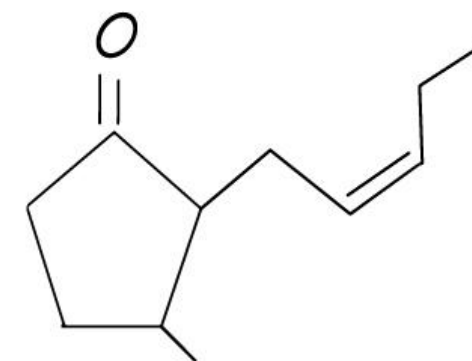
Ванилин
(в бобах ванили)



Бензальдегид
(в миндальных
косточках)



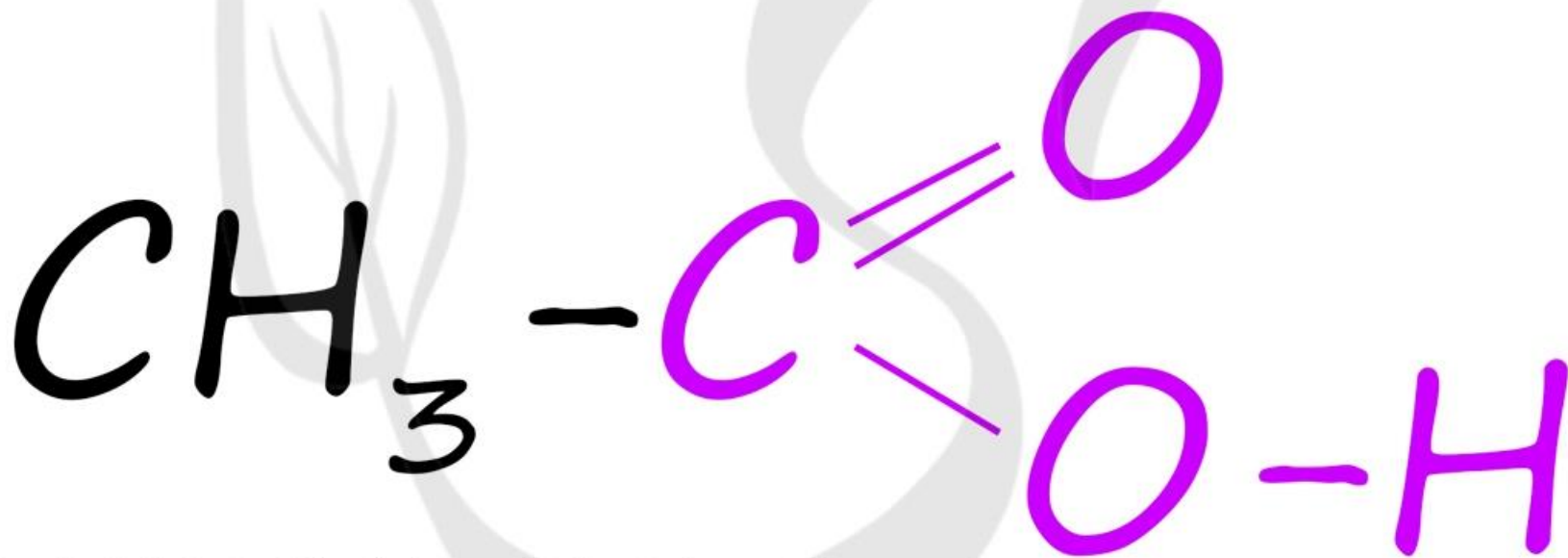
Коричневый
альдегид
(в корице)



Жасмон
(в жасмине)

Карбоксильная группа

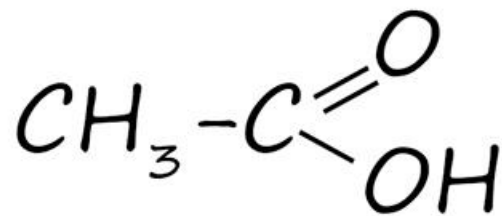
(функциональная группа карбоновых кислот)



уксусная кислота
(этановая кислота)

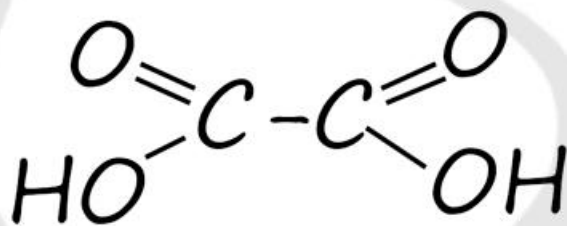
Классификация карбоновых кислот

одноосновные



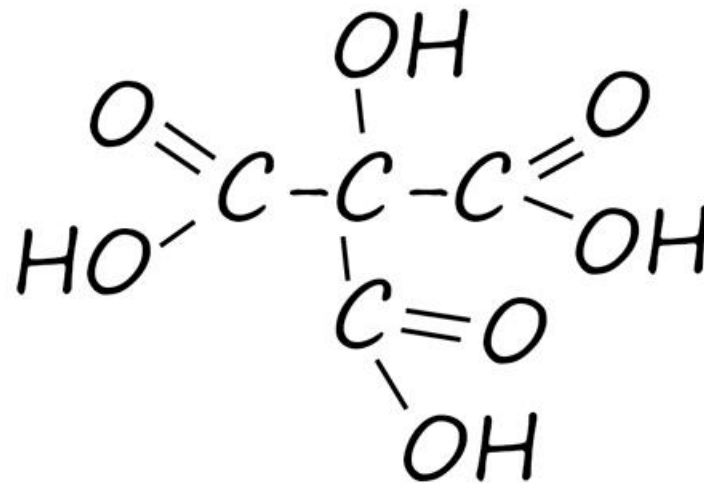
уксусная кислота

двухосновные



щавелевая кислота

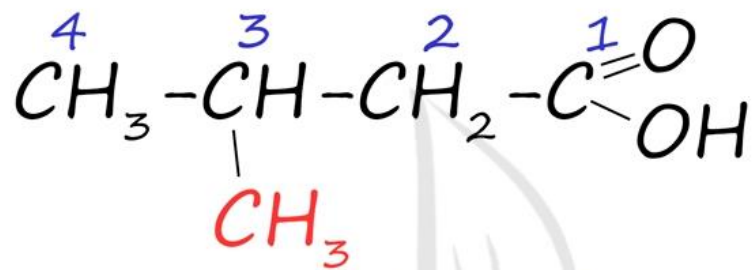
трехосновные



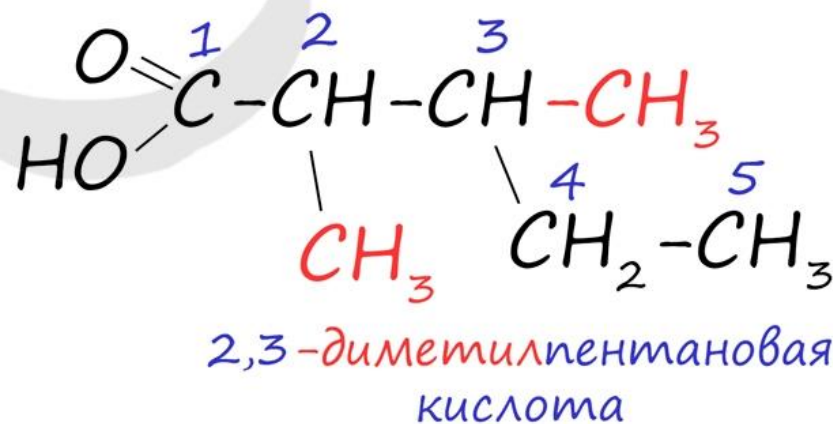
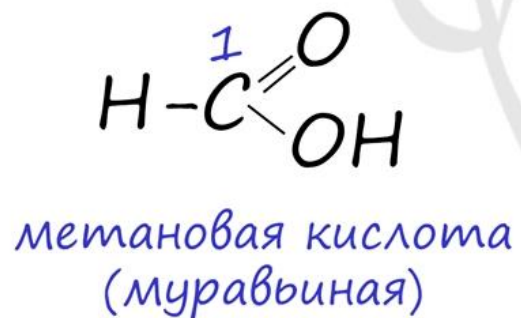
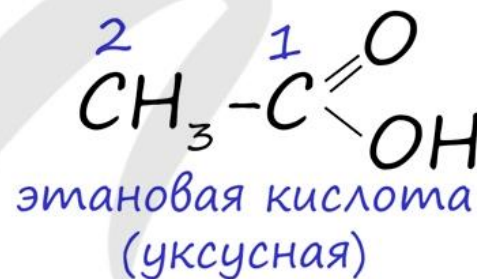
лимонная кислота

Номенклатура карбоновых кислот

главная цепь
радикалы

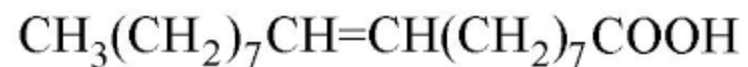


3-метилбутановая
кислота



Формула	Название кислоты		Название группы RCOO^-
	систематическое	тривиальное	
HCOOH	метановая	муравьиная	формиат
CH_3COOH	этановая	уксусная	ацетат
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$	пропановая	пропионовая	пропионат
$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$	бутановая	масляная	бутират
$\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$	пентановая	валерьяновая	валерат
$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{COOH}$	гексановая	капроновая	капрат
$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$	гексадекановая	пальмитиновая	пальмитат
$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$	октадекановая	стеариновая	стеарат

Олеиновая кислота



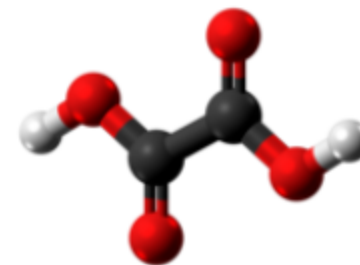
Щавелевая кислота – простейший представитель двухосновных кислот.

В природе содержится в щавеле, ревене и других растениях.

В отличие от большинства карбоновых кислот поддается окислению, термически неустойчива.

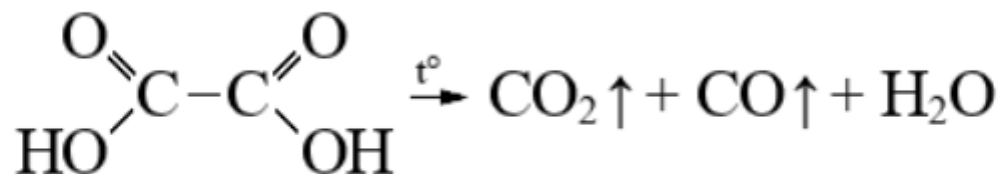
Важное сырье в различных областях промышленности.

Соли щавелевой кислоты – **оксалаты**.



Изображение из Википедии

8. Разложение термически неустойчивых КК*



щавелевая кислота $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ углекислый газ $\uparrow$ + угарный газ $\uparrow$ + вода

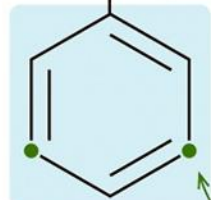
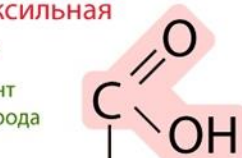
Подробнее: [углекислый газ](#), [угарный газ](#) (оксид углерода(II)).

Бензойная кислота

Относится к ароматическим кислотам
Гомологическая формула $C_nH_{2n-8}O_2$

Карбоксильная группа

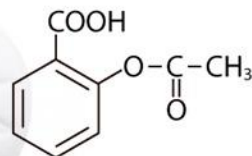
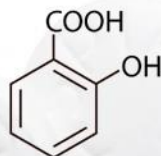
Ориентант второго рода



Бензольное кольцо

Реакции замещения идут в **мета**-положение

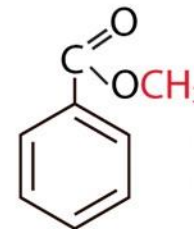
Из бензойной кислоты можно получить противовоспалительные препараты: салициловую кислоту и аспирин:



+ CH_3OH

(H_2SO_4 конц.)

по карбоксильной группе



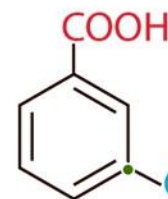
метилбензоат

метиловый эфир бензойной кислоты

+ Cl_2

($FeCl_3$) ~~по~~

по кольцу

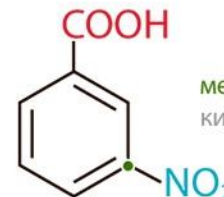


мета-хлорбензойная кислота

+ HNO_3

(H_2SO_4 конц.)

по кольцу



мета-нитробензойная кислота

Бензойная кислота и ее соли – хорошие консерванты. На упаковке ее обозначают индексом **E210**. В природе эта кислота содержится в ягодах – бруснике и клюкве.



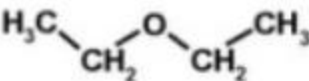
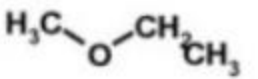
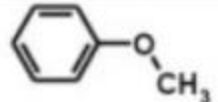
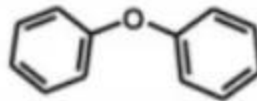
Екатерина Дацук



Андрей Степенин

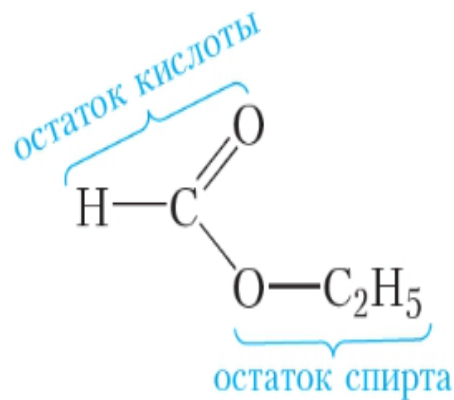
Простые эфиры

Классификация и номенклатура простых эфиров

	По строению углеводородных радикалов	Тривиальная номенклатура	Номенклатура IUPAC
	Симметричный, диалкиловый	Диэтиловый эфир	2-Этоксизтан
	Несимметричный, диалкиловый	Метилэтиловый эфир	Метоксизтан
	Несимметричный, алкиларилловый	Метилфениловый эфир	Метоксибензол
	Симметричный, диарилловый	Дифениловый эфир	Феноксибензол
	Циклический, алкиловый	Тетрагидрофуран	Тетрагидрофуран
	Циклический, ароматический	Фуран	Оксациклопентадиен

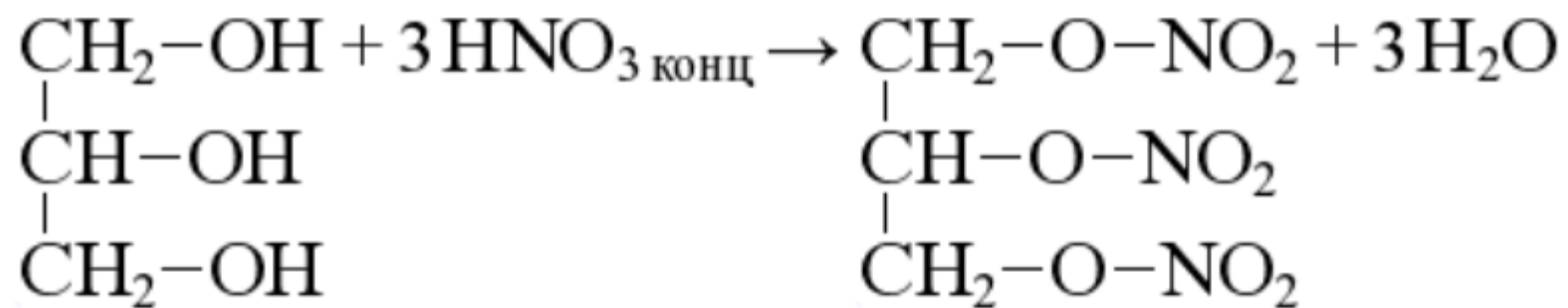
Сложные эфиры

Рассмотрим другой пример. Дадим название сложному эфиру:



Как видно, данный эфир образован остатками этилового спирта и муравьиной кислоты. Название данного эфира — этиловый эфир муравьиной кислоты, или этилформат.

Важное значение имеет эфир **глицерина** с азотной кислотой – **нитроглицерин**, это не только основа взрывчатки (**динамит^W**), но еще и важное лекарственное средство:



глицерин

→

нитроглицерин

Жиры

Жиры – органические соединения, по строению являющиеся сложными эфирами трехатомного спирта глицерина и высших карбоновых (жирных) кислот.

К жирным кислотам (их формулы лучше выучить ;) относятся:

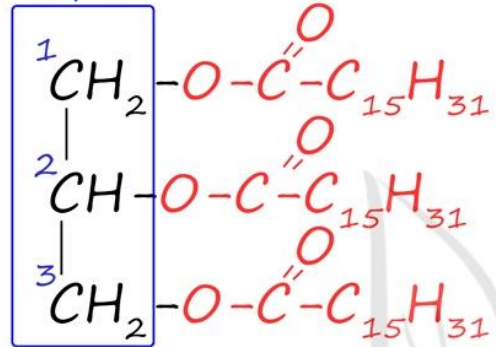
- Пальмитиновая – $C_{15}H_{31}COOH$ (предельная)
- Стеариновая – $C_{17}H_{35}COOH$ (предельная)
- Олеиновая – $C_{17}H_{33}COOH$ (непредельная, 1 двойная связь в радикале)
- Линолевая – $C_{17}H_{31}COOH$ (непредельная, 2 двойные связи в радикале)
- Линоленовая – $C_{17}H_{29}COOH$ (непредельная, 3 двойные связи в радикале)

По систематической номенклатуре жиры принято называть триацилглицеринами. Названия жирам дают в зависимости от ацилов – остатков жирных кислот, входящих в их состав. Для формирования единого названия к остаткам кислот добавляют суффикс "оил".

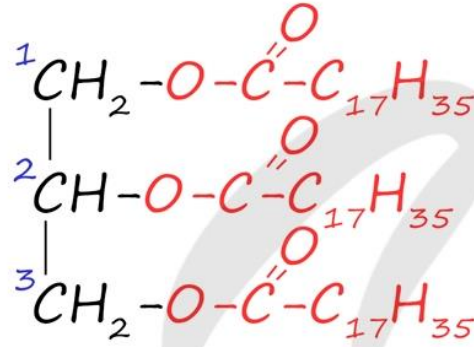
В соответствии с тривиальной номенклатурой, жиры называют, добавляя окончание "ин" к названию кислоты и приставку, указывая, сколько гидроксигрупп в молекуле глицерина подверглось этерификации. В общем лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать ;)

Номенклатура жиров

остаток
глицерина

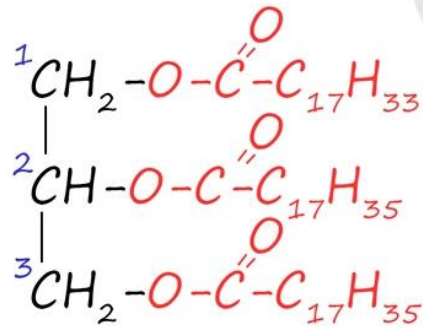


трипальмитат глицерина
(трипальмитин)

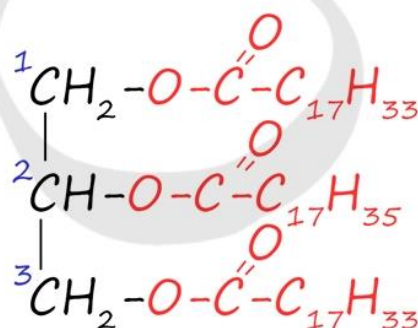


тристеарат глицерина
(тристеарин)

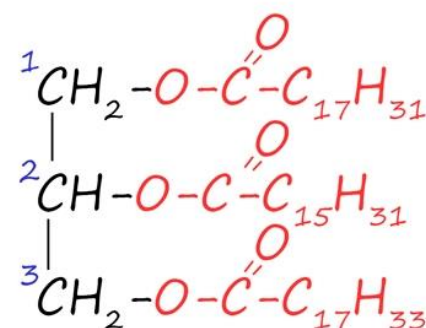
главная цепь
радикалы



1-олеоил-2,3-дистеароил
глицерина
(1-олео-2,3-дистеарин)



1,3-диолеоил-2-
стеароилглицерин
(1,3-диолео-2-стеарин)



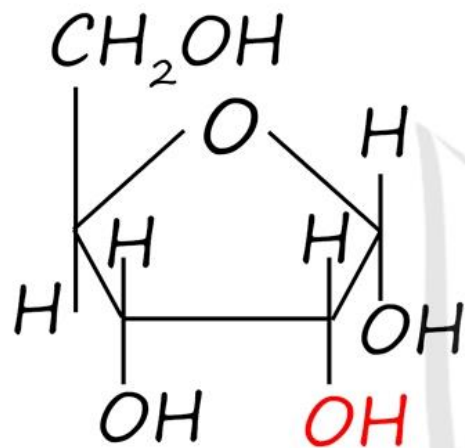
1-линолеоил-2-пальми-
тоил-3-олеилглицерин
(1-линолео-2-пальми-
то-3-олеин)

Углеводы – $C_m(H_2O)_n$ окончание - «оза»

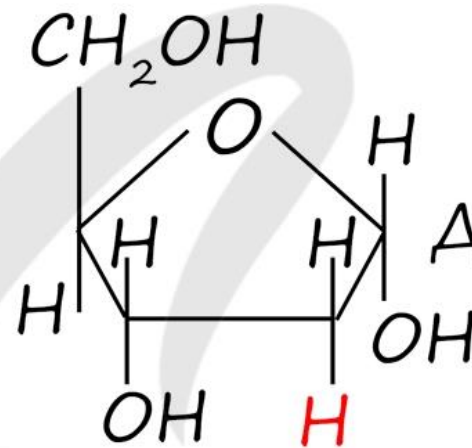


Моносахариды

Пентозы

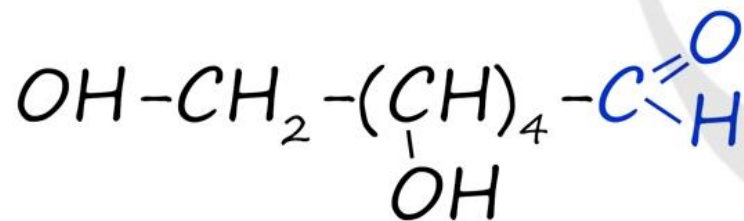


Рибоза
 $C_5H_{10}O_5$

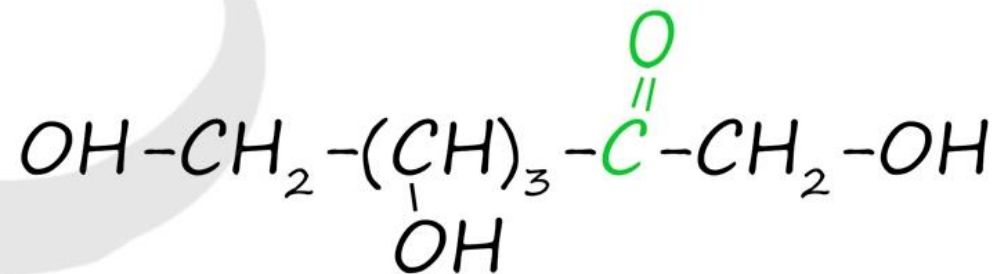


Дезоксирибоза
 $C_5H_{10}O_4$

Гексозы



Глюкоза - пятиатомный
 $C_6H_{12}O_6$ альдегидспирт



Фруктоза - пятиатомный
 $C_6H_{12}O_6$ кетоспирт

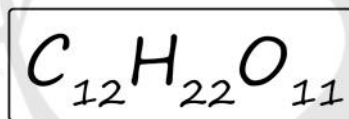
Дисахариды



Сахароза

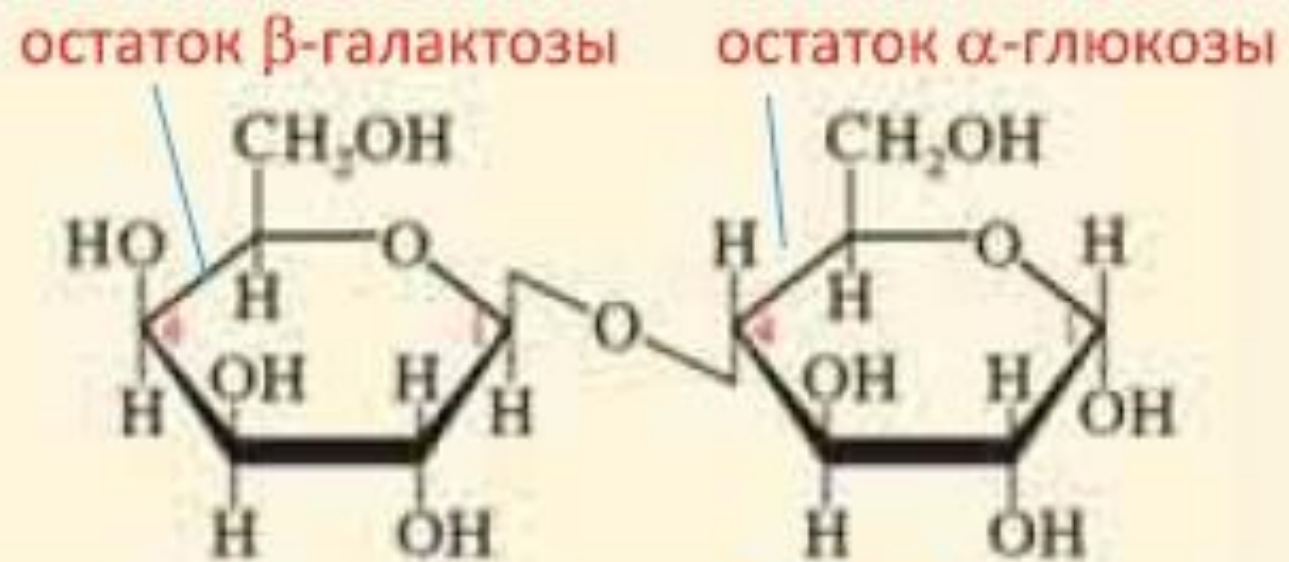
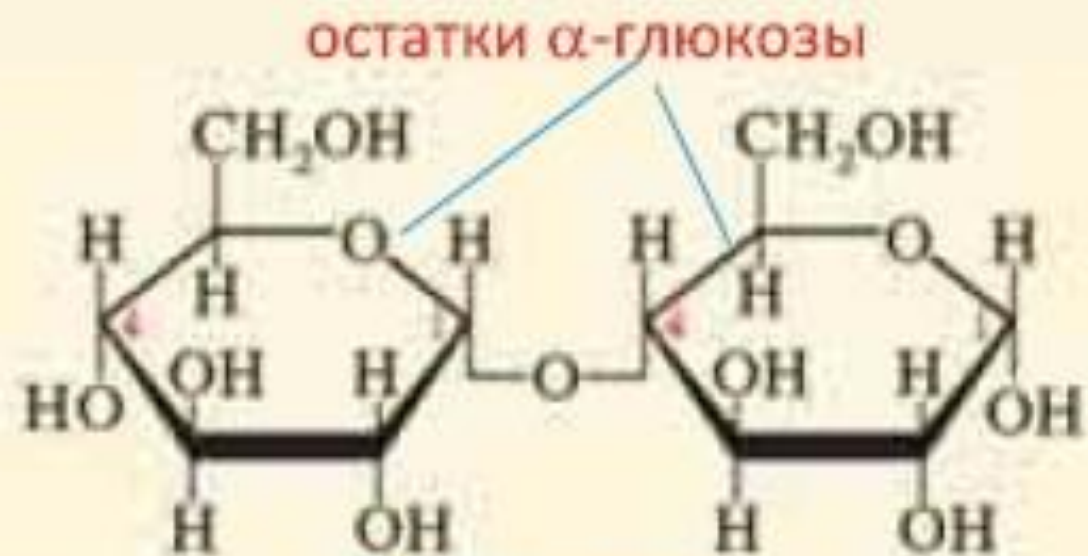


Лактоза

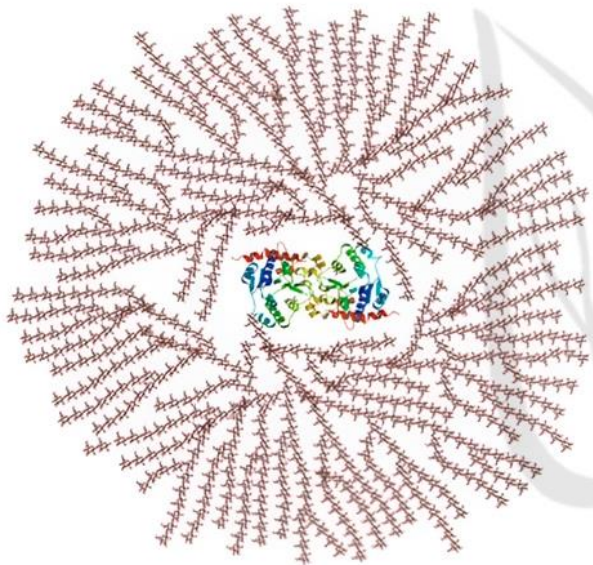


Мальтоза
(солодовый
сахар)





Полисахариды



Гликоген



Целлюлоза

Азотсодержащие соединения

Амины

Амины – органические соединения, продукты замещения атомов водорода в аммиаке NH_3 различными углеводородными радикалами. Функциональной группой аминов является аминогруппа – NH_2 .

Аминогруппа



Классификация аминов

(по числу углеводородных радикалов)

Первичные



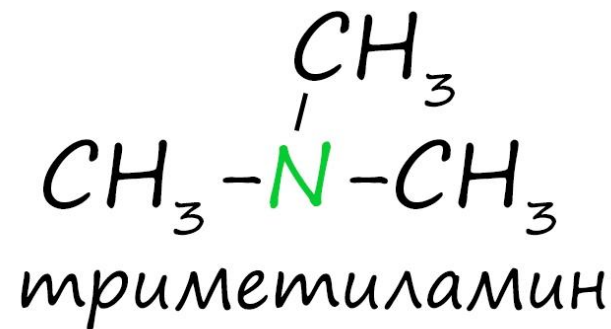
этиламин

Вторичные

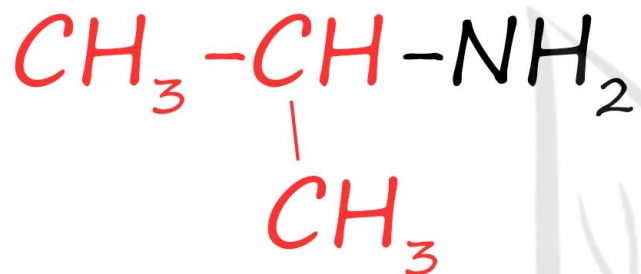


диметиламин

Третичные



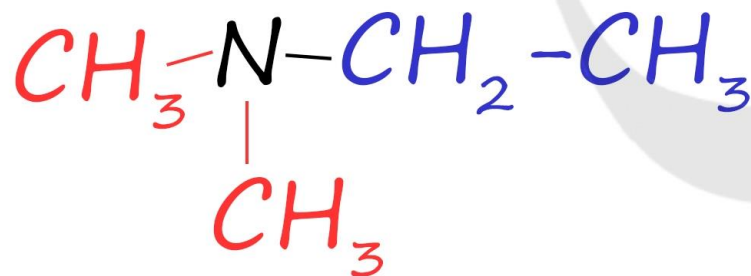
Составляем названия аминов



изопропиламин



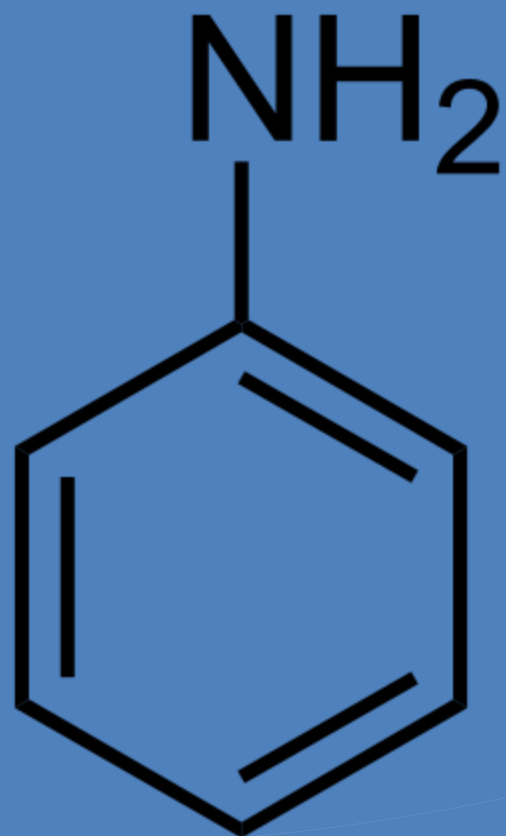
метилпропиламин



диметиламин



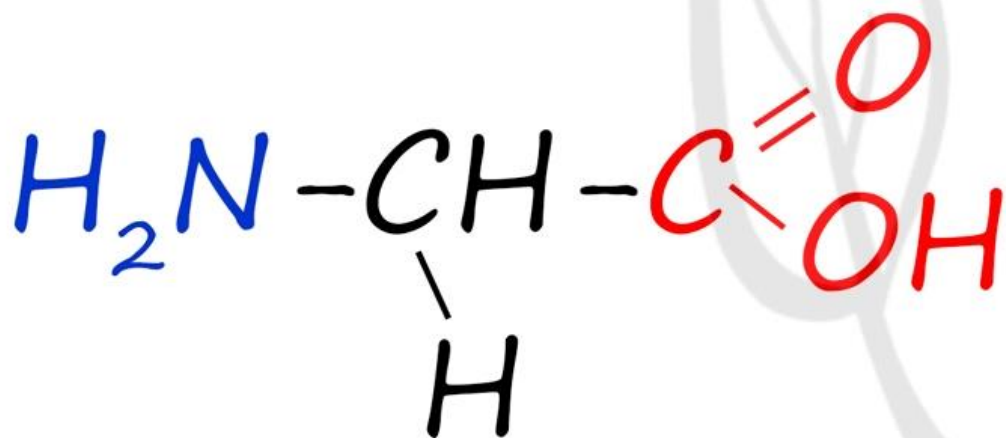
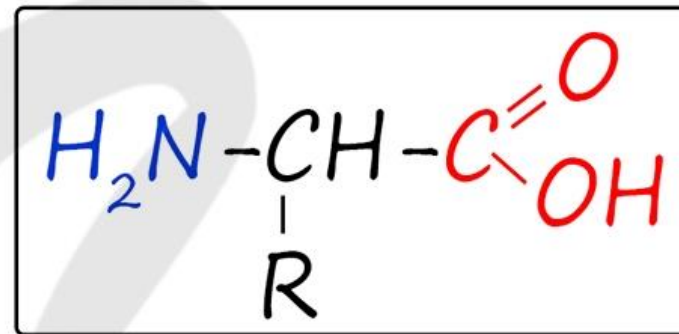
этиламин



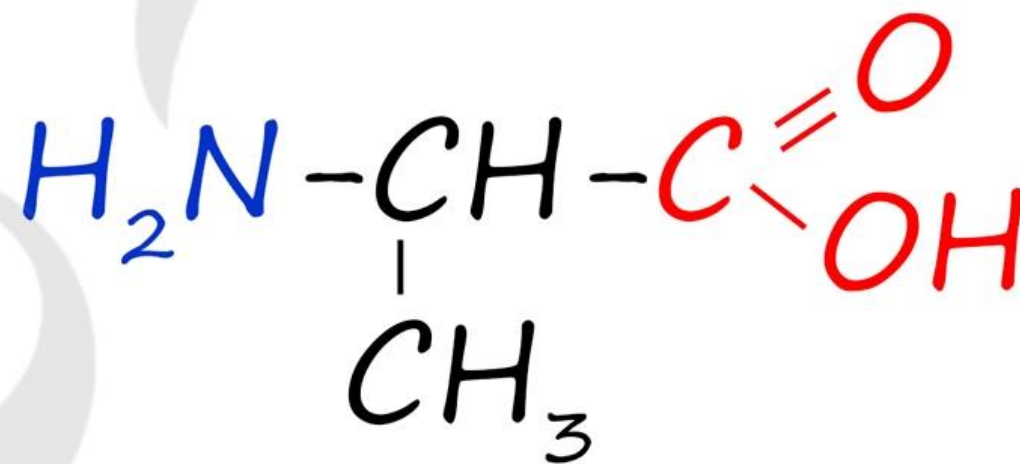
АНИЛИН

Аминокислоты

глицин и аланин



глицин

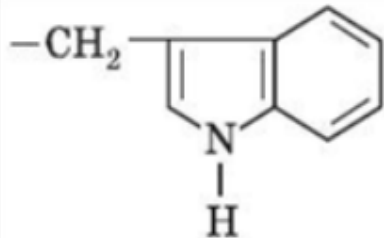
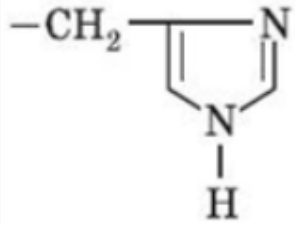


аланин

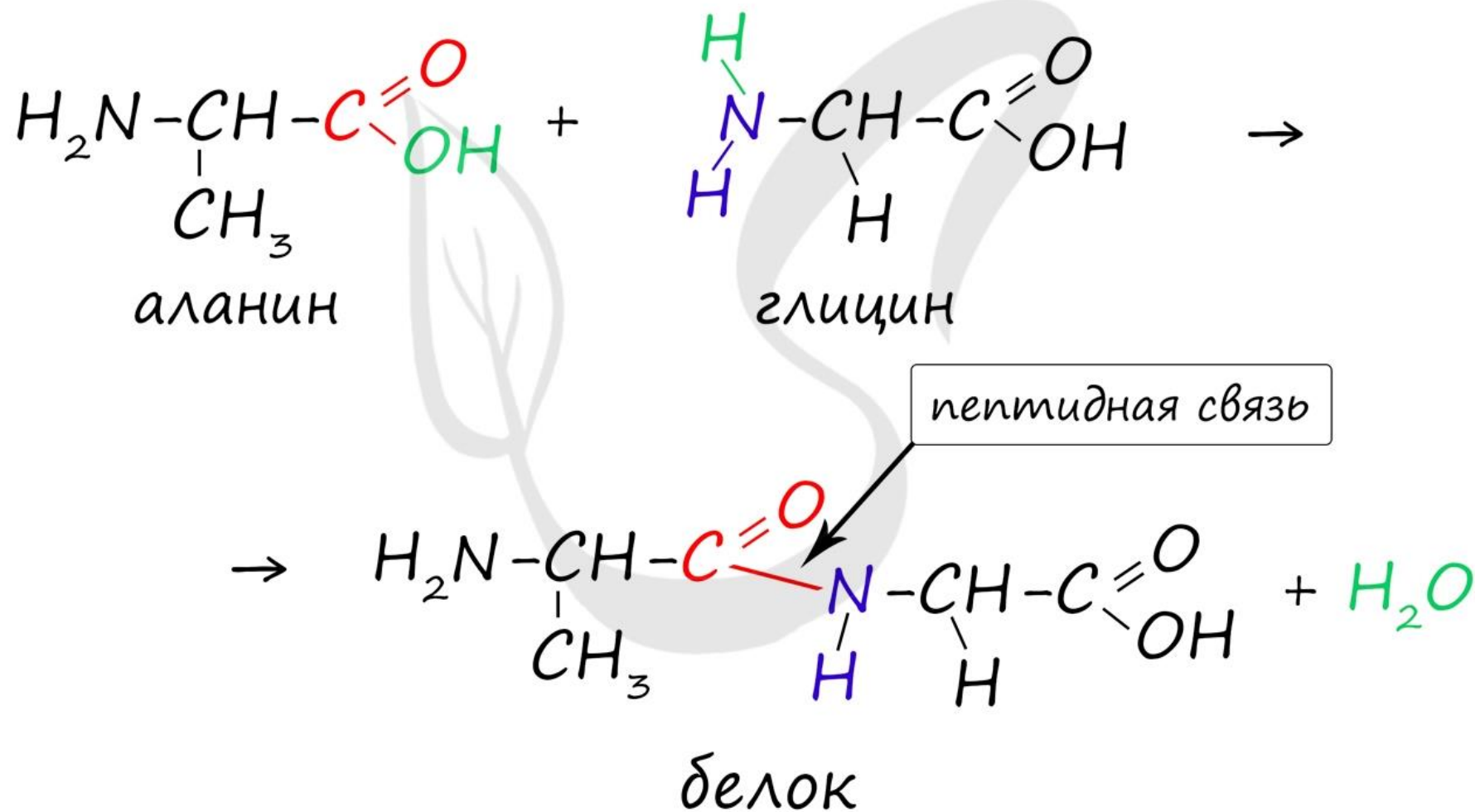
Аминоуксусная кислота

α-Аминокислоты

Аминокислота	Обозначение трехбуквенное (и одно- буквенное)	-R	Молекулярная формула
Глицин	Gly (G)	-H	$C_2H_5NO_2$
Аланин	Ala (A)	$-CH_3$	$C_3H_7NO_2$
Валин	Val (V)	$-CH(CH_3)_2$	$C_5H_{11}NO_2$
Лейцин	Leu (L)	$-CH_2-CH(CH_3)_2$	$C_6H_{13}NO_2$
Изолейцин	Ile (I)	$-CH(CH_3)-C_2H_5$	$C_6H_{13}NO_2$
Цистеин	Cys (C)	$-CH_2-SH$	$C_3H_7SNO_2$
Метионин	Met (M)	$-CH_2-CH_2-S-CH_3$	$C_5H_{11}SNO_2$
Серин	Ser (S)	$-CH_2-OH$	$C_3H_7NO_3$
Треонин	Thr (T)	$-CH(OH)-CH_3$	$C_4H_9NO_3$
Фенилаланин	Phe (F)	$-CH_2-C_6H_5$	$C_9H_{11}NO_2$
Тирозин	Tyr (Y)	$-CH_2-$  $-OH$	$C_9H_{11}NO_3$

Триптофан	Trp (W)	$ \begin{array}{c} -\text{CH}_2- \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array} $ 	$\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$
Аспарагиновая кислота	Asp (D)	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_4$
Глутаминовая кислота	Glu (E)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$
Аспарагин	Asn (N)	$-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$	$\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$
Глутамин	Gln (Q)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$	$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$
Гистидин	His (H)	$ \begin{array}{c} -\text{CH}_2- \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array} $ 	$\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$
Лизин	Lys (K)	$-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_2$
Аргинин	Arg (R)	$ \begin{array}{c} -(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-\text{C}=\text{NH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} $	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_2$

Образование пептидной связи (между аминокислотами)



Общие формулы классов органических соединений

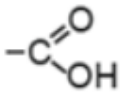
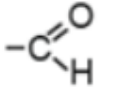
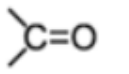
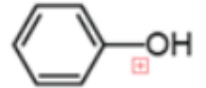


Класс органических соединений

Общая формула

Алканы	C_nH_{2n+2}
Циклоалканы и алкены	C_nH_{2n}
Алкины и алкадиены	C_nH_{2n-2}
Арены	C_nH_{2n-6}
Одноатомные спирты и простые эфиры	$C_nH_{2n+2}O$
Двухатомные спирты	$C_nH_{2n+2}O_2$
Трехатомные спирты	$C_nH_{2n+2}O_3$
Одноатомные фенолы	$C_nH_{2n-6}O$
Альдегиды и кетоны	$C_nH_{2n}O$
Углеводы	$C_n(H_2O)_m$
Карбоновые кислоты и сложные эфиры	$C_nH_{2n}O_2$
Амины	$C_nH_{2n+3}N$
Ароматические амины	$C_nH_{2n-5}N$
Аминокислоты и нитроалканы	$C_nH_{2n+1}NO_2$

алкенины C_nH_{2n-4}

уменьшение старшинства ↓	Функциональная группа	Название группы	Класс соединений	Общая формула	Пример
		Карбоксильная	Карбоновые кислоты	$R-C(=O)OH$	$CH_3-C(=O)OH$ уксусная кислота
		Альдегидная	Альдегиды	$R-C(=O)H$	$CH_3-C(=O)H$ ацетальдегид
		Карбонильная	Кетоны	$R-C(=O)R'$	$CH_3-C(=O)-CH_3$ ацетон
	-OH	Гидроксильная	Спирты	R-OH	CH_3OH метилловый спирт
			Фенолы		 фенол
	-NH ₂	Аминогруппа	Первичные амины	R-NH ₂	CH_3-NH_2 метиламин
	-NO ₂	Нитрогруппа	Нитро-соединения	R-NO ₂	$C_2H_5-NO_2$ нитроэтан
	-F, -Cl, -Br, -I	Фтор, хлор, бром, иод	галоген-производные	R-Hal	C_2H_5-Cl хлорэтан